MP2984

36 V 同步升降压控制器
具有电流监测、I²C 接口
及通过 IPWM 调节的过流保护

概述

MP2984 是一种高效率同步四开关升降压控制器，能够在宽输入电压（V_{IN}）范围内调节不同的输出电压。输出电压（V_{OUT}）、输出电压变化率和输出恒流限值均可通过 I²C 接口配置。MP2984 适用于 USB Type-C 电源中的 USB Power Delivery（PD）应用。

MP2984 在降压模式下采用谷值电流控制，在升压模式下采用峰值电流控制，以提供快速的负载瞬态响应和平滑的升降压模式过渡。强制连续导通模式（FCCM）和可配置电流限值支持各种应用的灵活设计。

完整的保护功能包括可配置的过流保护（OCP）、过压保护（OVP）和输入欠压锁定（UVLO）迟滞。

MP2984 采用 QFN-32（4 mm × 4 mm）封装。

特性

- 工作输入电压范围：5 V 至 36 V
- 启动输入电压范围：6 V 至 36 V
- 通过 I²C 接口灵活控制：
  - 输出电压范围：0.5 V 至 28 V
  - 参考电压范围：0.3 V 至 2.047 V，步进为 1 mV
  - 可选输出电压变化率
  - 可配置恒流限值
- 通过 IPWM 调节电流限值，步进小于 50 mA
- 输出电流监测（IMON）
- 可配置软启动时间（t_{SS}）
- 开关频率扩频，以降低 EMI
- 集成输出电压放电功能
- 可选开关频率为 200 kHz、300 kHz、400 kHz 或 600 kHz
- 强制连续导通模式（FCCM）
- 可配置输入欠压锁定（UVLO）迟滞
- 最小输入电压调节
- 过流保护（OCP）、短路保护（SCP）和过压保护（OVP）
- OCP、OVP、OTP 和 PNG 中断指示
- QFN-32（4 mm × 4 mm）封装

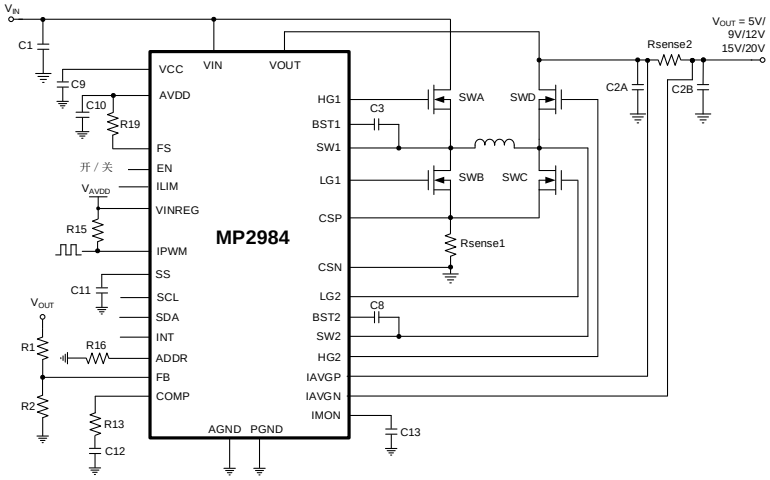
应用

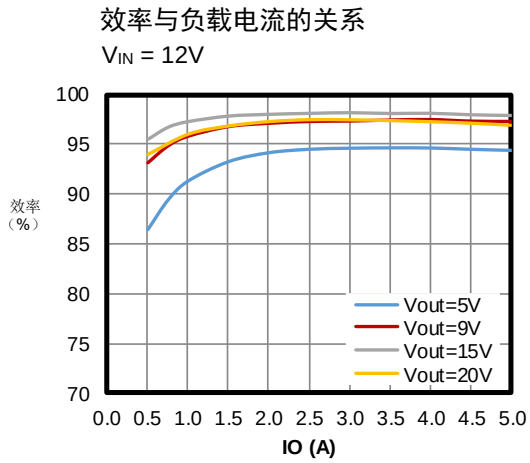
- USB Power Delivery（PD）
- 工业 PC 电源

所有 MPS 产品均无铅、无卤，符合 RoHS 指令。有关 MPS 绿色产品状态，请访问 MPS 网站的质量保证栏目。“MPS”、MPS 标志和“Simple, Easy Solutions”是 Monolithic Power Systems, Inc. 或其子公司的注册商标。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型应用





MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

订购信息

器件型号	封装	顶部标记	MSL 等级
MP2984GR*	QFN-32 (4mmx4mm)	见下文	1
EVKT-MP2984	评估套件		

* 卷带包装请添加后缀 -Z（如 MP2984GR-Z）。

顶部标记

MPSYWW
MP2984
LLLLLL

MPS：MPS 前缀
Y：年份代码
WW：周代码
MP2984：器件型号
LLLLLL：批次号

EVKT-MP2984 评估套件

EVKT-MP2984 套件包含以下内容（下列物品可单独订购）。

#	器件型号	物品	数量
1	EV2984-R-00B	MP2984GR 评估板	1
2	EVKT-USBI2C-02-BAG	包含 USB 转 I²C 通信接口设备、USB 电缆及带状电缆	1

可直接向 MonolithicPower.com 或经销商订购。

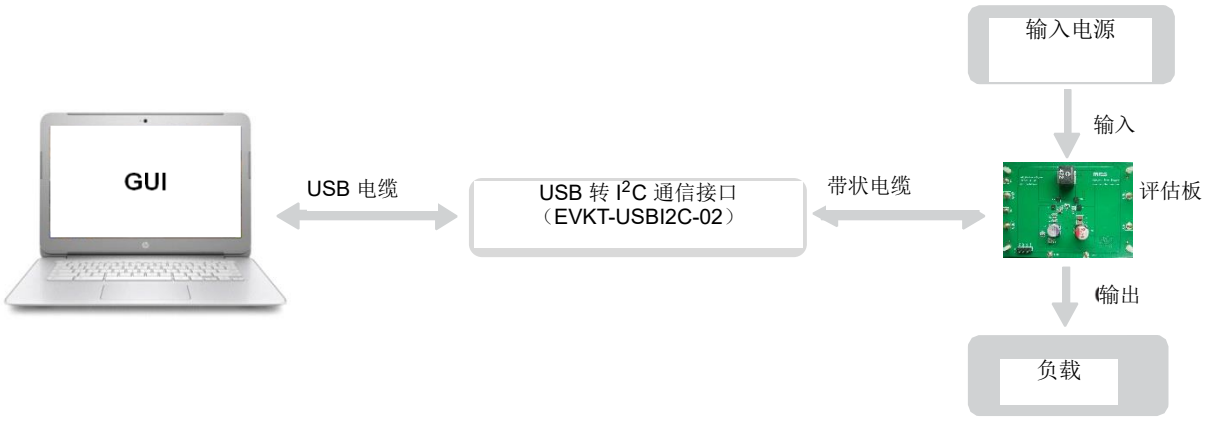
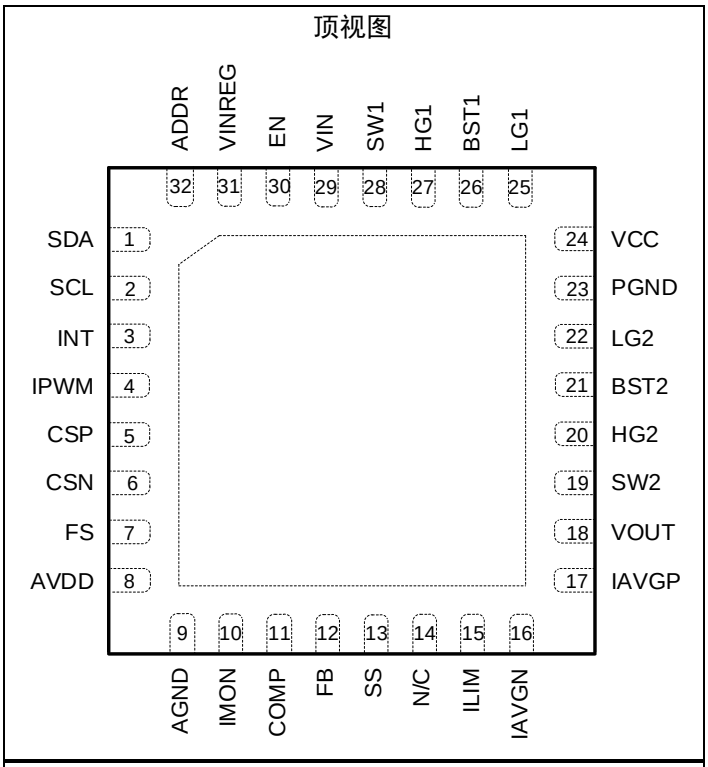


图 1：EVKT-MP2984 评估套件连接

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

封装参考图



QFN-32 (4mmx4mm)

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

引脚功能

引脚	名称	说明
1	SDA	**I²C 数据信号。**
2	SCL	**I²C 时钟信号。**
3	INT	**过流（OC）、过温（OT）、过压（OV）及 PNG 故障事件中断。**默认配置下发生 PNG 事件时，INT 引脚被屏蔽。INT 为开漏输出；发生中断事件时拉低，故障消除后恢复初始状态。IC 禁用时，INT 为开漏状态。
4	IPWM	**电流调节脉宽调制（PWM）信号输入。**通过 I²C 寄存器配置输出电流限值（I_{OUT_LIMIT}）后，IPWM 输入信号占空比控制平均输出电流限值。内部经 1 MΩ 电阻将 IPWM 上拉至 AVDD，以设置 100% 占空比高电平。建议为 IPWM 另接 100 kΩ 外部上拉电阻。
5	CSP	**开关电流检测正输入。**连接至电流检测电阻的高侧（HS）。
6	CSN	**开关电流检测负输入。**连接至电流检测电阻的低侧（LS）。
7	FS	**开关频率（f_{SW}）位默认值设置。**启动期间，FS 引脚的两种电平设置默认频率：第一种为 $0.51 \times V_{AVDD}$ 至 $0.68 \times V_{AVDD}$，FSW 位设为 00（默认 200 kHz）；第二种至少为 $0.74 \times V_{AVDD}$，FSW 位设为 10（默认 400 kHz）。FS 不得悬空或接地。各电平设置见第 9 页“电气特性”。启动后改变 FS 电平不会改变 FSW 位；启动后可通过 I²C 接口设置 FSW 位。
8	AVDD	**内部控制电路偏置电源。**使用不小于 2.2 μF 的电容对 AVDD 去耦。
9	AGND	**模拟地。**
10	IMON	**电流监测输出。**IMON 输出 IAVGP 与 IAVGN 引脚间信号所对应的电压信号。MP2984 通过电流检测电阻检测平均负载电流，并输出该信号。
11	COMP	**内部误差放大器（EA）输出。**在 COMP 与 AGND 之间串联电容和电阻，以进行环路补偿。
12	FB	**输出电压（V_{OUT}）反馈。**在 VOUT 与 FB 之间连接电阻分压器。
13	SS	**软启动（SS）设置。**在 SS 引脚接外部电容；SS 还设置打嗝模式关断时间。
14	NC	**不连接。**
15	ILIM	**ILIM 位默认值设置。**启动期间，ILIM 引脚的两种电平设置默认电流限值（I_{LIMIT}）。第一种电平使 ILIM 位为 001（默认 32 mV），第二种为 011（默认 45 mV），第三种为 101（默认 56 mV），第四种为 111（默认 68 mV）。默认配置下悬空 ILIM，将 ILIMT 位设为 111。各电平设置见第 9 页“电气特性”。启动后改变 ILIM 电平不会改变 ILIM 位；启动后可通过 I²C 接口设置 ILIM 位。
16	IAVGN	**平均电流限值检测负输入。**将 IAVGN 和 IAVGP 接至输出轨正端，以设置输出电流限值 I_{OUT_LIMIT}。
17	IAVGP	**平均电流限值检测正输入。**将 IAVGN 和 IAVGP 接至输出轨正端，以设置输出电流限值 I_{OUT_LIMIT}。
18	VOUT	**输出电压检测输入。**VOUT 根据 VCC 电源逻辑向 VCC 供电；将其连接至输出电容（C_{OUT}）。
19	SW2	**变换器升压开关节点。**连接 SWD 源极与 SWC 漏极。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

引脚功能（续）

引脚	名称	说明
20	HG2	**升压高侧 MOSFET（HS-FET）栅极驱动。**连接 SWD 栅极。
21	BST2	**升压高侧 MOSFET 驱动自举电源。**在 BST2 与 SW2 之间接电容。VCC 或 BST1 可向 BST2 供电。
22	LG2	**升压低侧 MOSFET（LS-FET）栅极驱动。**连接 SWC 栅极。
23	PGND	**功率地。**栅极驱动电流回流引脚。
24	VCC	**驱动电路及内部偏置电源。**使用不小于 2.2 μF 的陶瓷电容对 VCC 去耦，并尽可能靠近 VCC。VOUT 或 VIN 可向 VCC 供电。
25	LG1	**降压低侧 MOSFET 栅极驱动引脚。**连接 SWB 栅极。
26	BST1	**降压高侧 MOSFET 驱动自举电源。**在 BST1 与 SW1 之间接电容。VCC 或 BST2 可向 BST1 供电。
27	HG1	**降压高侧 MOSFET 栅极驱动。**直接连接 SWA 栅极。
28	SW1	**变换器降压开关节点。**连接 SWA 源极与 SWB 漏极。
29	VIN	**电源及电压检测输入。**
30	EN	**使能。**不用时接输入电源，以自动启动；也可配置输入欠压锁定（UVLO）保护。EN 不得悬空。
31	VINREG	**输入电压调节。**设置开关工作期间的最小输入电压。不用时接 AVDD。
32	ADDR	**I²C 从地址设置。**ADDR 还设置 ENPWR 位的默认值。

绝对最大额定值 (1)

VIN、EN：−0.3 V 至 +40 V
VOUT、IAVGP、IAVGN：−0.3 V 至 +30 V
VCC：−0.3 V 至 +8.5 V
SW1、SW2：−1 V 至 +40 V
（小于 20 ns 时：−5 V 至 +45 V）
LG1、LG2：−0.3 V 至 +10 V
（小于 20 ns 时：−2 V 至 +11 V）
BST1、HG1：−0.3 V 至 V_{SW1} + 8.5 V
BST2、HG2：−0.3 V 至 V_{SW2} + 8.5 V
其他引脚：−0.3 V 至 +6.5 V
连续功耗 (2)(5)：4.4 W
结温：150 °C
引线温度：260 °C
存储温度：−65 °C 至 +150 °C

推荐工作条件 (3)

启动电压（V_{SU}）：6 V 至 36 V
工作输入电压（V_{IN}）(4)：5 V 至 36 V
输出电压（V_{OUT}）：0.5 V 至 28 V
工作结温（T_J）：−40 °C 至 +125 °C

热阻

	θ_{JA}	θ_{JC}	
EV2984-R-00B (5)	28	8	°C/W
JESD51-7 (6)	42	9	°C/W

注：

1）超过这些额定值可能损坏器件。

2）最大允许功耗取决于最大结温 T_J(MAX)、结到环境热阻 θ_{JA} 和环境温度 T_A。任意环境温度下的最大允许连续功耗为 $P_D(\text{MAX}) = [T_J(\text{MAX}) - T_A]/\theta_{JA}$。超过最大允许功耗会使芯片温度过高，器件可能进入热关断。内部热关断电路可防止器件永久损坏。

3）不保证器件在其工作条件之外正常运行。

4）该值为输出已稳压至不低于 5 V，且 VCC 负载小于 10 mA 后的工作输入电压。

5）在 MPS 评估板 EV2984-R-00B 上测得；板尺寸 91.4 mm × 66 mm，六层 PCB，铜厚依次为 2 oz、1 oz、1 oz、1 oz、1 oz、2 oz。

6）表中 θ_{JA} 仅适用于与其他封装比较，不得用于设计。这些值按 JESD51-7 在指定 JEDEC 板上计算、仿真，不代表实际应用中的性能。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

电气特性

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 12 V，V_{EN} = 2 V，T_J = −40 °C 至 125 °C[7]；典型值在 T_J = 25 °C 下测试。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
电源						
VCC 工作电压	V_{CC}	V_{IN} = 6 V 或 V_{OUT} = 6 V，VCC 负载 0–20 mA	5.1	5.95	6	V
		V_{IN} = 12 V 或 V_{OUT} = 12 V，VCC 负载 0–60 mA	6.7	7.2	7.7	V
输入欠压锁定（UVLO）上升阈值[8]	$V_{IN_UVLO_RISING}$	V_{IN} 上升	5	5.5	5.9	V
VCC UVLO 下降阈值[8]	$V_{CC_UVLO_FALLING}$	V_{CC} 下降	3.8	4.3	4.8	V
VCC 供电来源切换阈值	V_{IN_VCC}	V_{OUT} = 12 V，V_{IN} 从 5 V 升至 10 V	8.1	8.8	9.5	V
	V_{OUT_VCC}	V_{IN} = 12 V，V_{OUT} 从 5 V 升至 10 V	8.1	8.8	9.5	V
AVDD 电压	V_{AVDD}	V_{IN} = 12 V，负载 0–5 mA	4.7	5.2	5.6	V
关断电流	I_{SD}	在 VIN 和 VOUT 引脚测量，V_{EN} = 0 V			5	μA
		ENPWR 位为 0，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 0 V，在 VIN 引脚测量，V_{EN} = 2 V	300	450	600	μA
使能（EN）控制						
EN 启动阈值电压	V_{EN_SU}	V_{EN} 上升，开关工作	1.25	1.35	1.45	V
EN 高电平阈值	V_{EN_HIGH}	V_{EN} 上升，微功耗			1.1	V
EN 低电平阈值	V_{EN_LOW}	V_{EN} 下降，微功耗	0.4			V
EN 启动迟滞电流	I_{EN_HYS}	$V_{EN} > V_{EN_SU}$，EN 拉电流	3.2	4.7	6.2	μA
EN 电流	I_{EN}	V_{EN} = 0V, 3.3V		0.01		μA
ENPWR 启动延迟[9]	t_{DELAY_ENPWR}	从 ENPWR = 1 至开关工作，C_{SS} = 47 nF		1		ms
反馈（FB）控制						
FB 参考电压	V_{REF}	VREF 位为 7FFH，T_J = 25 °C	-1	2.047	+1	V_{REF} 的%
		VREF 位为 7FFH，T_J = −40 至 125 °C	-2	2.047	+2	
		VREF 位为 1F4H，T_J = 25 °C	-2	0.5	+2	
		VREF 位为 1F4H，T_J = −40 至 125 °C	-3	0.5	+3	
FB 电流	I_{FB}	V_{FB} = 0.52V			200	nA
误差放大器（EA）跨导	G_{EA}	V_{FB} = V_{REF} + 10mV, V_{COMP} = 2.5V		1220		μA/V
COMP 至电流检测增益[9]	G_{CS}	ΔV_{CS} / ΔV_{COMP}		200		mV/V
SS 充电电流	I_{CHG_SS}	软启动及过载恢复期间	2	6	10	μA
SS 放电电流	I_{DSG_SS}	打嗝保护触发后		1		μA
参考电压变化率	t_{SR}	SR = 00	25	38	51	mV/ms
		SR = 11	130	150	170	mV/ms
VINREG 电压	V_{VINREG}	T_J = 25°C	1.188	1.2	1.212	V
		T_J = -40°C to 125°C	1.182	1.2	1.218	V
VINREG 电流	I_{VINREG}	V_{VINREG} = 1.25V			50	nA
电流限制						
降压谷值电流限值	I_{LIMIT_VALLEY}		113	133	153	mV

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

电气特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 12 V，V_{EN} = 2 V，T_J = −40 °C 至 125 °C[7]；典型值在 T_J = 25 °C 下测试。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
升压峰值电流限值	I_{LIMIT_PEAK}		130	150	170	mV
过流保护（OCP）阈值 [9]	V_{OCP}			60		V_{REF} 的%
恒流限值	I_{LIMIT_CC}	ILIM 位为 011，V_{IAVGN} = 12 V，V_{IAVGP} 上升	40	45	50	mV
		ILIM 位为 111，V_{IAVGN} = 12 V，V_{IAVGP} 上升	62.5	68	73.5	mV
		ILIM 位为 111，V_{IAVGN} = 12 V，T_J = 25 °C，V_{IAVGP} 上升	-5%	68	+5%	mV
IPWM 输入高电平阈值	V_{IPWM_HIGH}				1.2	V
IPWM 输入低电平阈值	V_{IPWM_LOW}		0.4			V
IPWM 至 AVDD 内部上拉电阻	R_{IPWM}			1		MΩ
电流限值调节	$I_{DIMMING}$	IPWM 占空比 48%，20 kHz 信号，T_J = 25 °C，ILIM 位为 111，测量负载电流限值	33	36	41	mV
		IPWM 占空比 71.5%，20 kHz 信号，T_J = 25 °C，ILIM 位为 111，测量负载电流限值	48	51.5	57	mV
CSP 和 CSN 偏置电流	I_{CS_BIAS}	V_{CSP} = V_{CSN} = 0V		70		μA
IAVGP 和 IAVGN 偏置电流	I_{AV_BIAS}	IAVGN = 5V, IAVGN = 20V, V_{IAVGP} - V_{IAVGN} = 40mV		55		μA
开关频率						
开关频率	f_{SW}	FSW 位为 10，V_{OUT} = 5 V	320	400	480	kHz
		FSW 位为 00，V_{OUT} = 5 V	140	200	260	kHz
扩频幅度 [9]	f_{SS}	Dither 位为 1		±6		f_{SW} 的%
扩频（FSS）调制频率 [9]	f_{SS_MOD}	Dither 位为 1		2		kHz
栅极驱动						
栅极拉电流能力 [9]	I_{HG_SOURCE}	V_{CC} = 7.2 V，4.7 nF 负载		0.7		A
	I_{LG_SOURCE}			0.85		A
栅极灌电流能力 [9]	I_{HG_SINK}	V_{CC} = 7.2 V，4.7 nF 负载		1.6		A
	I_{LG_SINK}			2		A
低侧（LS）栅极输出高电平电压	V_{LS_HIGH}		V_{CC} - 0.05			V
低侧栅极输出低电平电压	V_{LS_LOW}				0.05	V
高侧（HS）栅极输出高电平电压	V_{HS_HIGH}		(V_{BST} - V_{SW}) - 0.05			V
高侧栅极输出低电平电压	V_{HS_LOW}				0.05	V
高侧与低侧栅极间死区时间 [9]	t_{DEAD}			30		ns

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

电气特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 12 V，V_{EN} = 2 V，T_J = −40 °C 至 125 °C[7]；典型值在 T_J = 25 °C 下测试。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
过压保护（OVP）						
FB OVP 上升阈值	V_{OVP_RISING}		119	127	135	V_{REF} 的%
FB OVP 下降阈值	$V_{OVP_FALLING}$		104	111	118	
过温保护						
热关断[9]	T_{SD}			150		°C
热关断迟滞[9]	T_{SD_HYS}			25		°C
电源良好（PG）						
PG 高阈值	$V_{PG_FALLING_HIGH}$	PNG 位置 1，INT 拉低	110	117	124	V_{REF} 的%
	$V_{PG_RISING_HIGH}$	PNG 位复位为 0，INT 拉高	101	106.5	112	
PG 低阈值	$V_{PG_FALLING_LOW}$	PNG 位置 1，INT 拉低	80	85.5	91	V_{REF} 的%
	$V_{PG_RISING_LOW}$	PNG 位复位为 0，INT 拉高	85	91	97	
PG 延迟（INT 对 PNG 故障的响应）	t_{DELAY_PG}	低至高		10		µs
		V_{OUT} UVLO，高至低		2		µs
		V_{OUT} OVP，高至低		6.5		ms
INT 灌电流能力	I_{SINK_INT}	4 mA 灌电流		0.1	0.4	V
INT 漏电流	I_{LKG_INT}	V_{INT} = 5V			1	µA
I²C 接口						
输入逻辑低电平电压	V_{IN_LOW}	SCL, SDA			0.8	V
输入逻辑高电平电压	V_{IN_HIGH}	SCL, SDA	2			V
逻辑输入电流	$I_{SCL_SDA_LKG}$	SCL = 5V, SDA = 5V	-1		+1	µA
输出逻辑低电平电压	V_{OUT_LOW}	SDA，4 mA 灌电流			0.4	V
ADDR 设置与 ILIM 电平设置						
电平 1 设置	ADDR1	设置 I²C 地址 60H（1100 000）			0.23	V_{AVDD}
电平 2 设置	ADDR2	设置 I²C 地址 62H（1100 010）	0.27		0.47	V_{AVDD}
电平 3 设置	ADDR3	设置 I²C 地址 64H（1100 100）	0.51		0.68	V_{AVDD}
电平 4 设置	ADDR4	设置 I²C 地址 66H（1100 110）	0.74			V_{AVDD}
引脚至 GND 下拉电阻		ADDR、ILIM 引脚		2		MΩ
FS 引脚电平设置						
电平 1 设置	V_{FS_LEVEL1}	设置 FSW 位为 00	0.51		0.68	V_{AVDD}
电平 2 设置	V_{FS_LEVEL2}	设置 FSW 位为 10	0.74			V_{AVDD}
电流监测						
IMON 输出电压增益	G_{IMON}	IAVG 检测电压 = 5 mV		18.8		V/V
		IAVG 检测电压 = 55 mV	16.92	18.8	20.68	V/V

注：

7）未经生产测试。通过温度相关性保证。

8）MP2984 的最低启动电压为 6，其输入电压 UVLO 下降阈值低于 VCC UVLO 下降阈值。

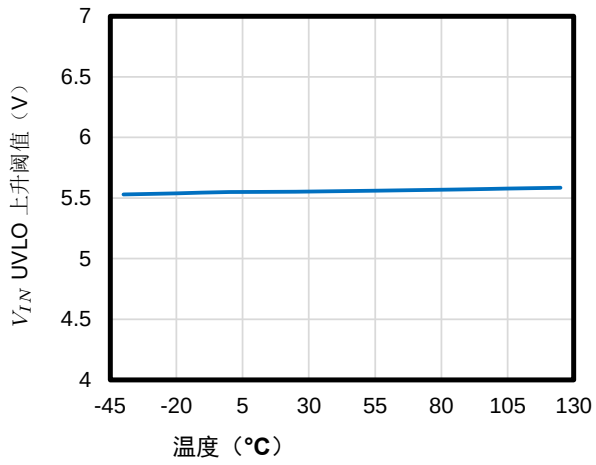
9）通过工程样品特性测试保证。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

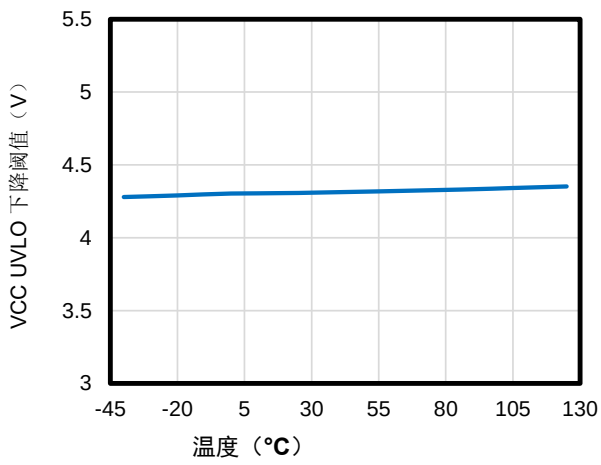
典型性能特性

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

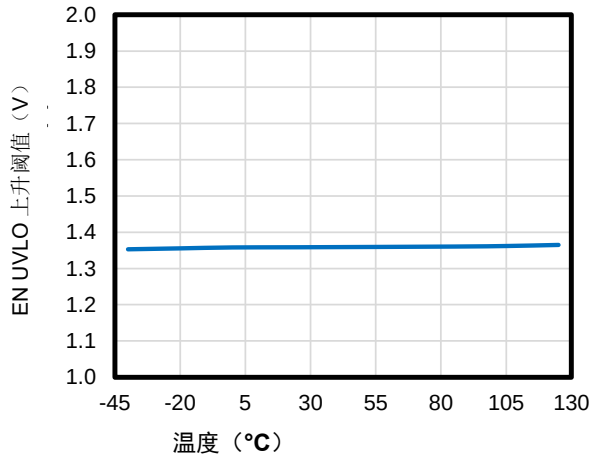
输入 UVLO 上升阈值与温度



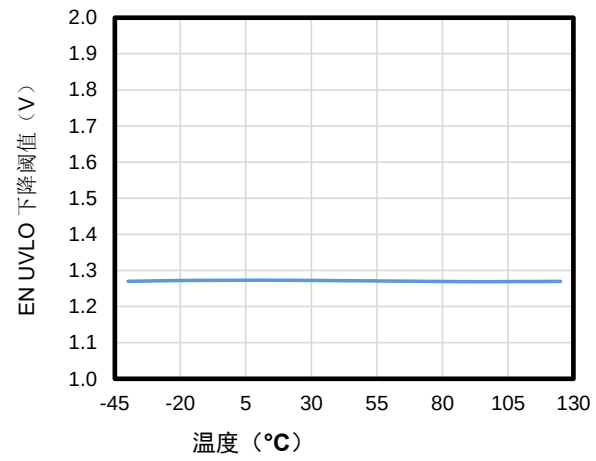
VCC UVLO 下降阈值与温度



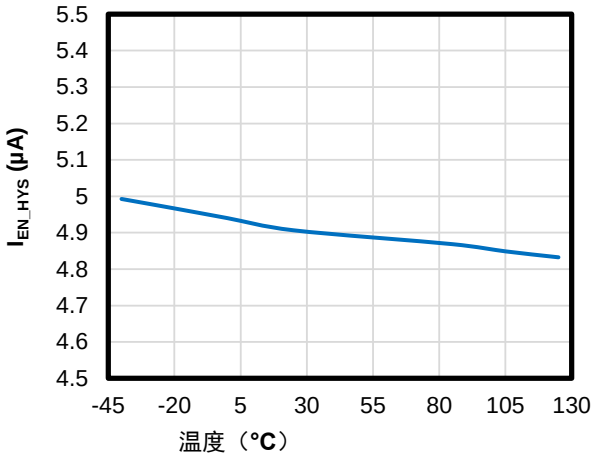
EN UVLO 上升阈值与温度



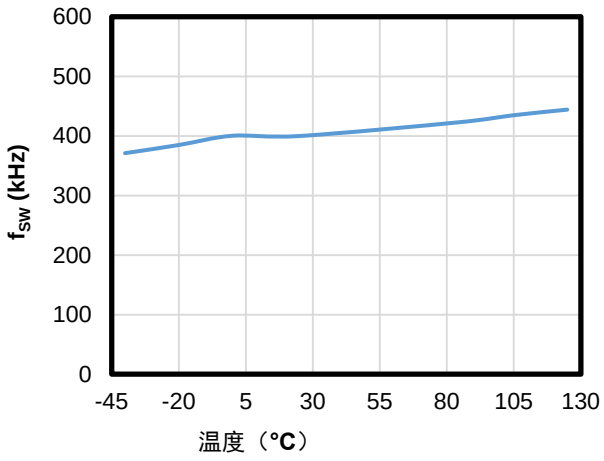
EN UVLO 下降阈值与温度



EN 启动迟滞电流与温度



开关频率与温度

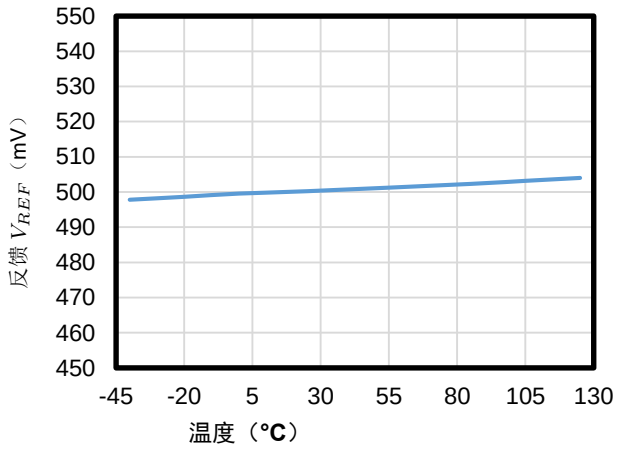


MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

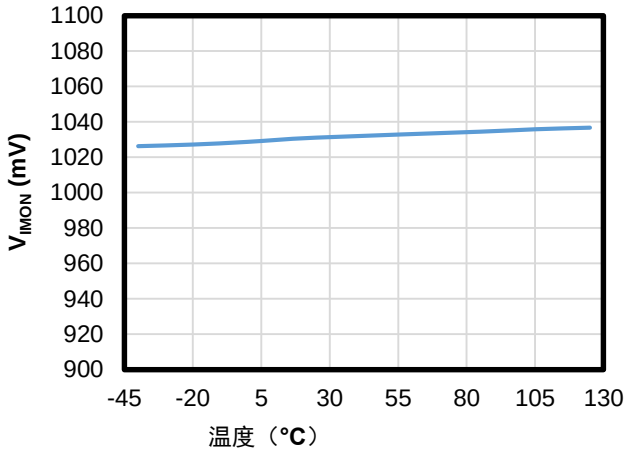
除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

反馈参考电压与温度

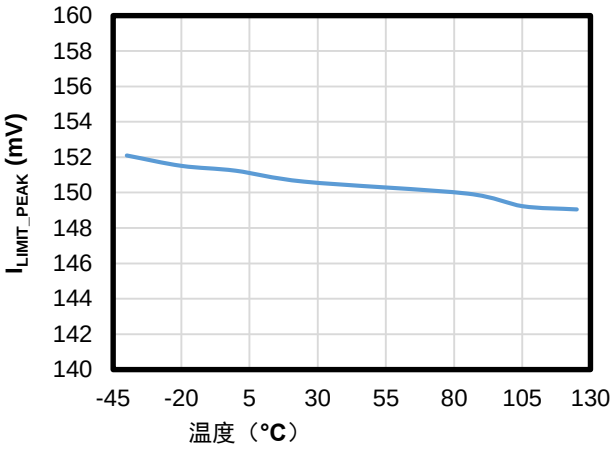


IMON 电压与温度

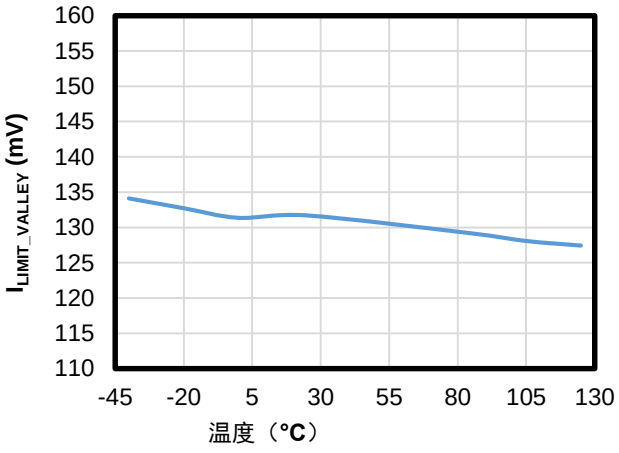
V_{IAVGP} - V_{IAVGN} = 55mV



升压峰值电流限值与温度

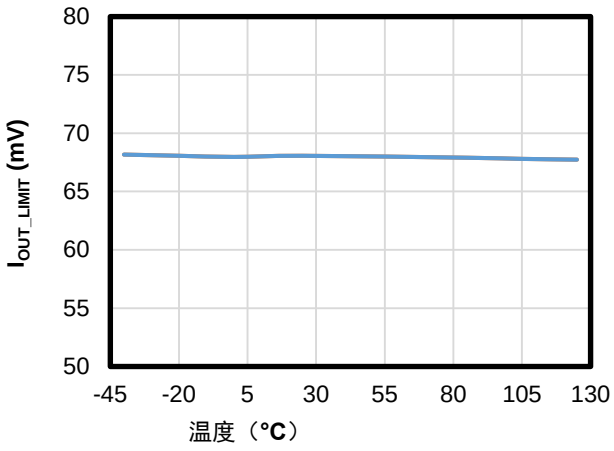


降压谷值电流限值与温度



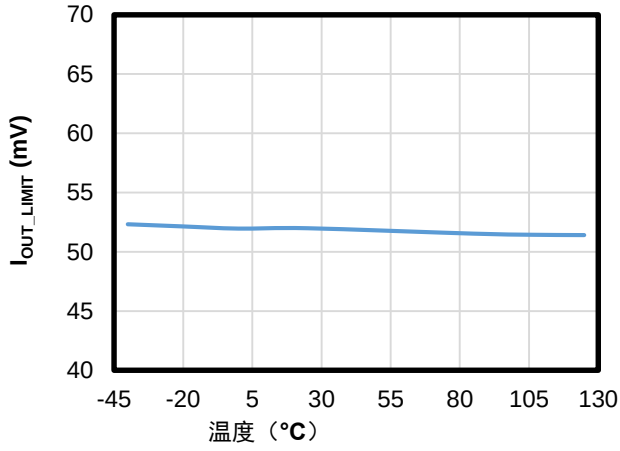
输出电流限值与温度

ILIM 位 = 111



输出电流限值与温度

ILIM 位 = 111，占空比 71.5%



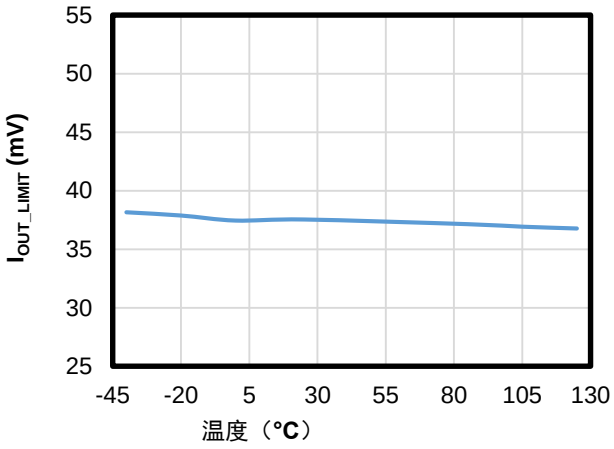
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

输出电流限值与温度

ILIM 位 = 111，占空比 48%



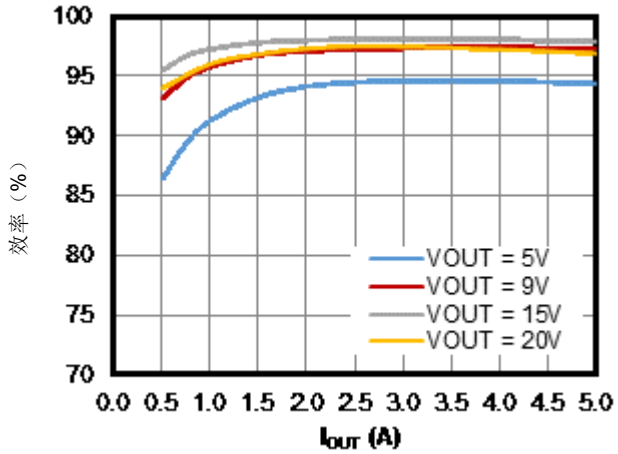
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

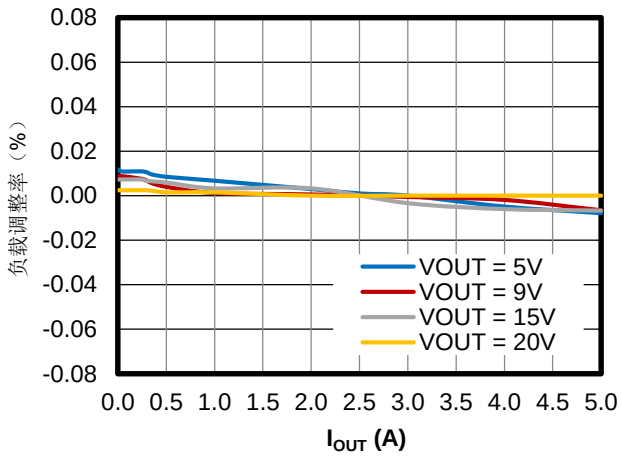
效率与输出电流

VIN = 12V



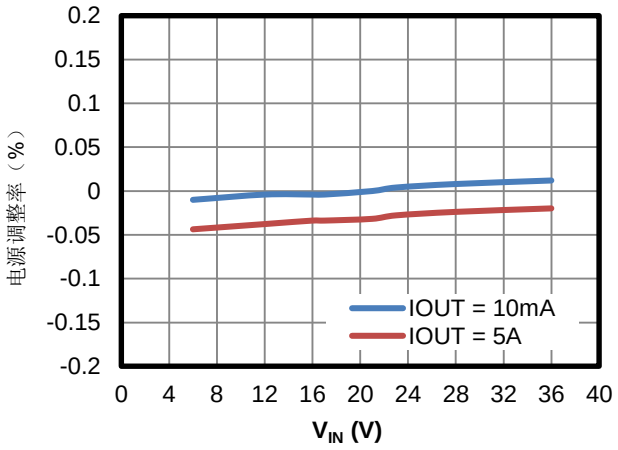
负载调整率

VIN = 12V



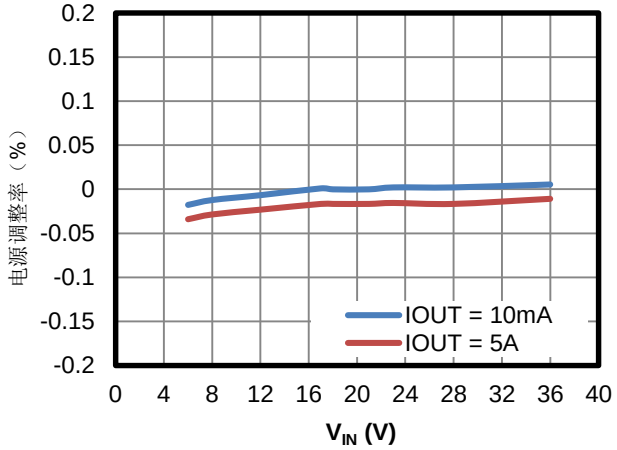
电源调整率

VOUT = 5V



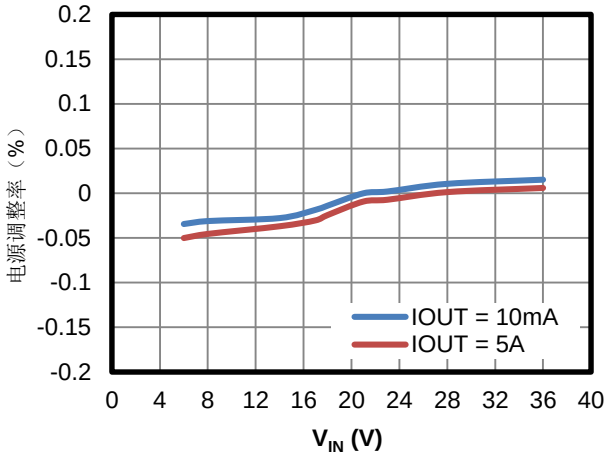
电源调整率

VOUT = 9V



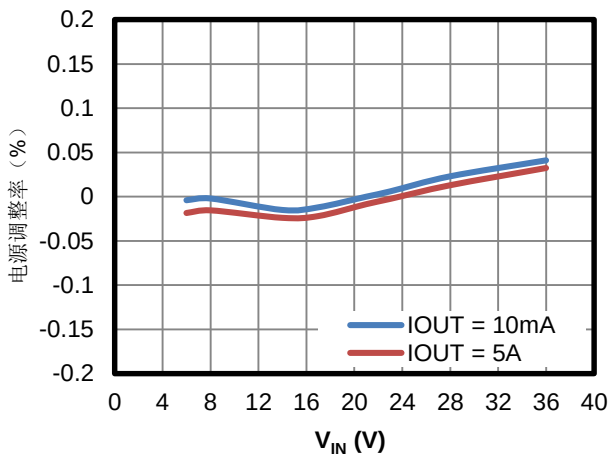
电源调整率

VOUT = 15V



电源调整率

VOUT = 20V



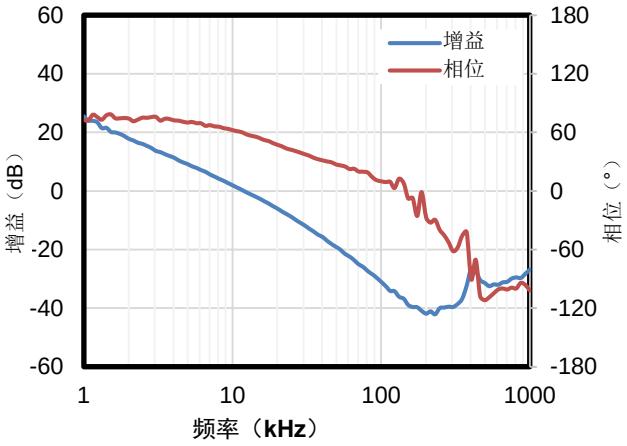
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，L = 4.7 μH，T_A = 25°C。

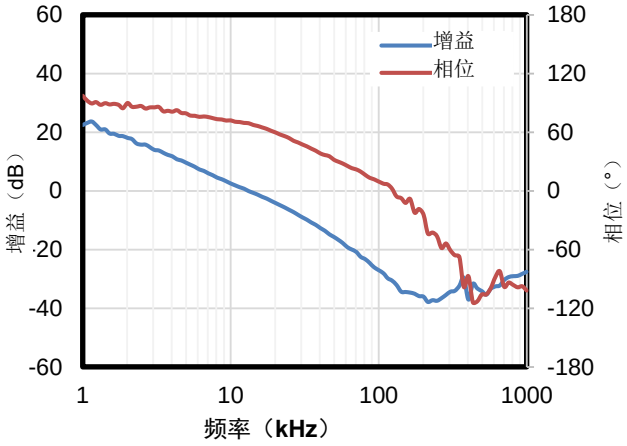
波特图

VOUT = 5V, IOUT = 3A, BW = 12.37kHz,
PM = 58.149°



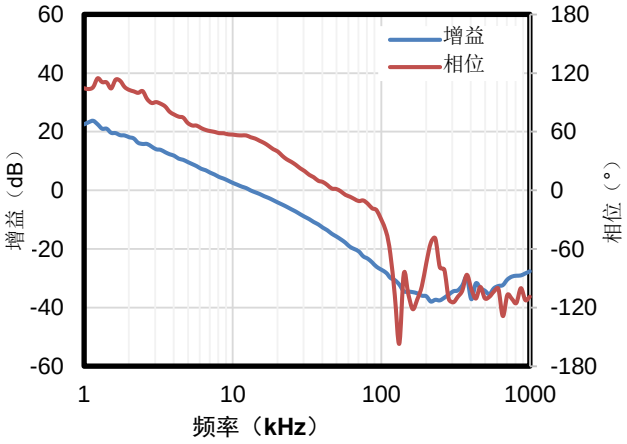
波特图

VOUT = 9V, IOUT = 3A, BW = 13.81kHz,
PM = 68.188°



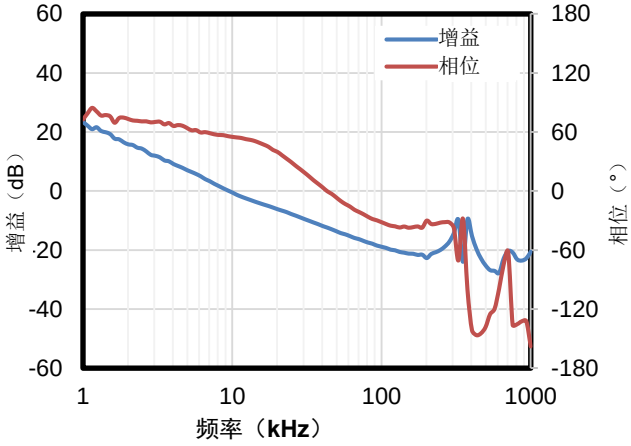
波特图

VOUT = 15V, IOUT = 3A, BW = 9.16 kHz,
PM =57.613 deg



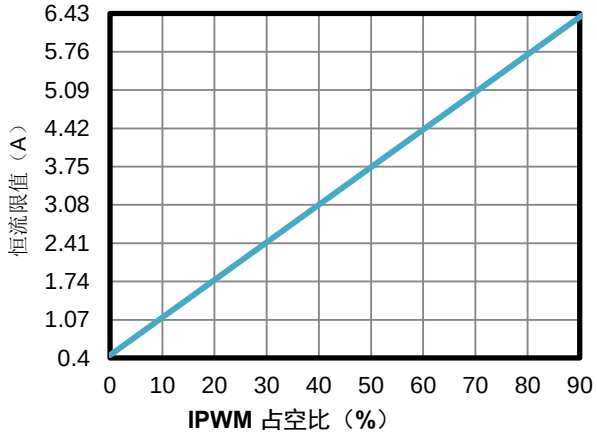
波特图

VOUT = 20V, IOUT = 5A, BW = 10 kHz,
PM = 54.907deg



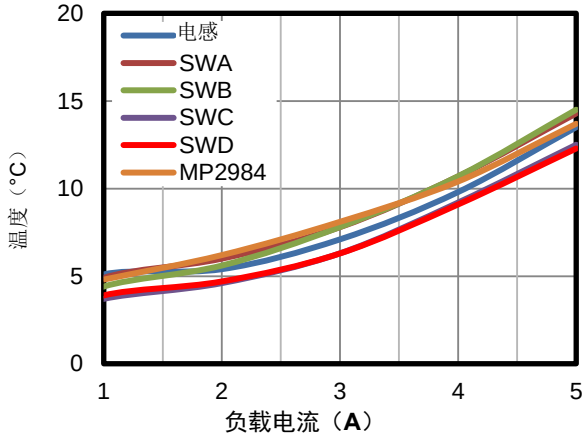
恒流限值与 IPWM 占空比

ILIM = 111, R_{SENSE2} = 10mΩ



壳温升高

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，FSW 位 = 10；在 EV2984-R-00B 上测试。



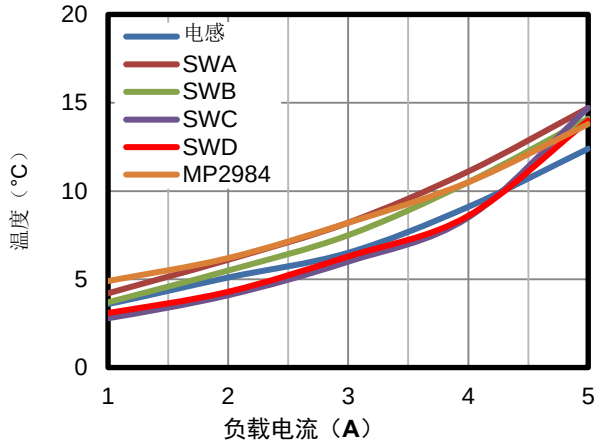
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，L = 4.7 μH，T_A = 25°C。

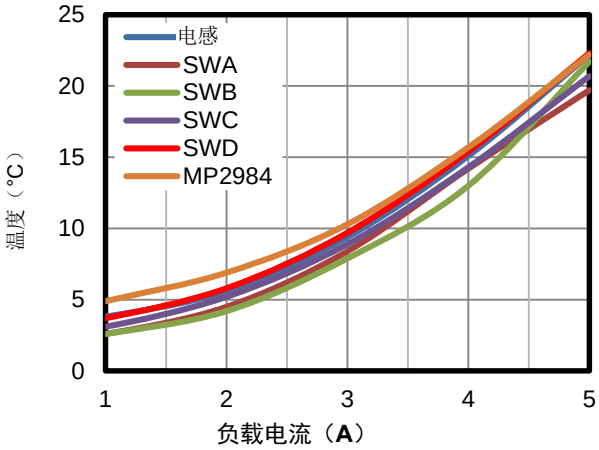
壳温升高

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 9 V，FSW 位 = 10；在 EV2984-R-00B 上测试。



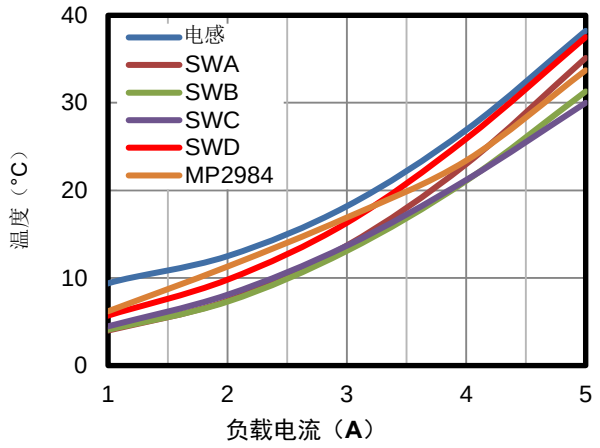
壳温升高

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 15 V，FSW 位 = 10；在 EV2984-R-00B 上测试。



壳温升高

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 20 V，FSW 位 = 10；在 EV2984-R-00B 上测试。



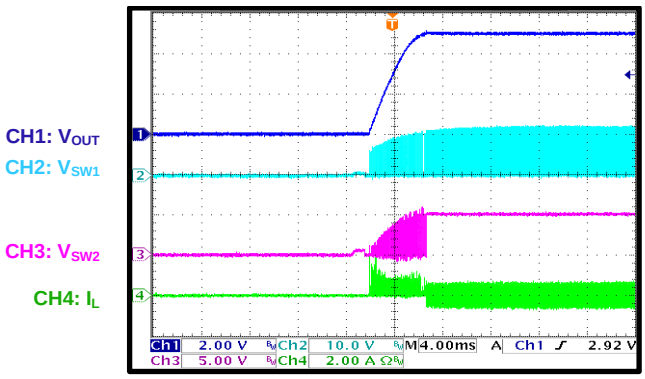
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

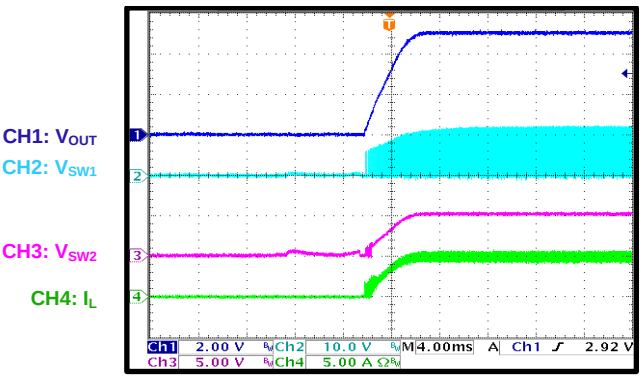
通过 VIN 启动

I_{LOAD} = 0A



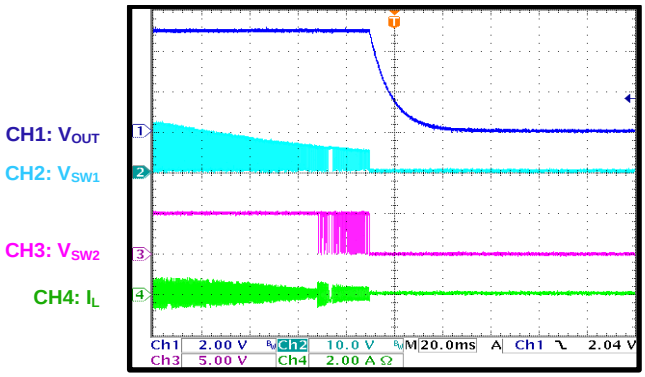
通过 VIN 启动

I_{LOAD} = 5A



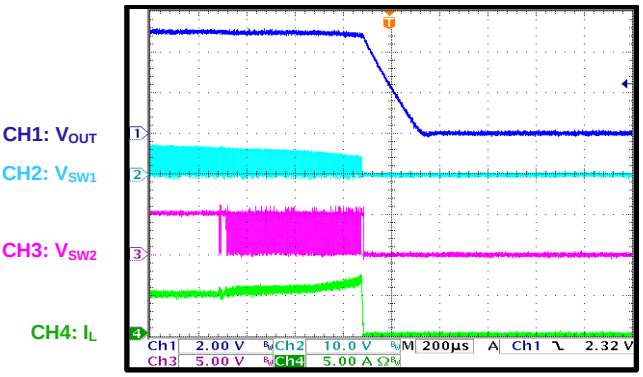
通过 VIN 关断

I_{LOAD} = 0A



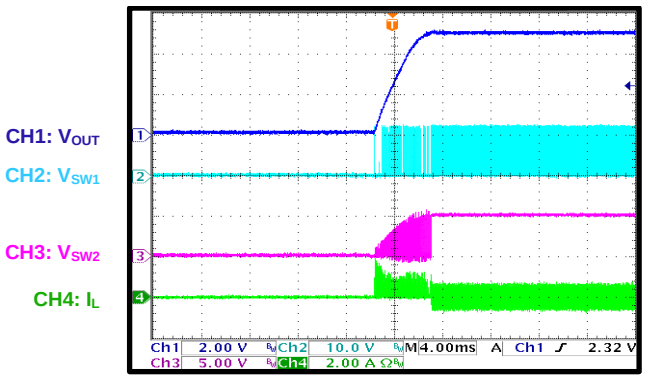
通过 VIN 关断

I_{LOAD} = 5A



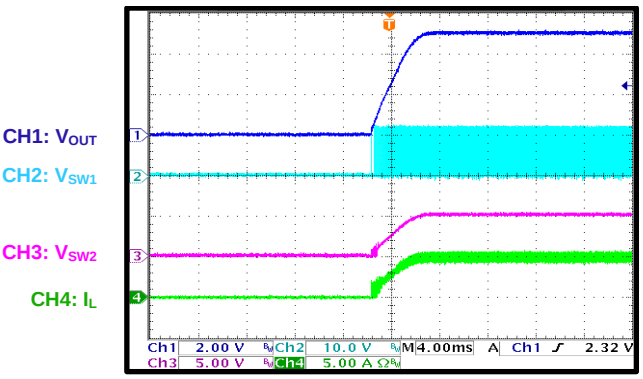
通过 I²C 使能 ENPWR

I_{LOAD} = 0A



通过 I²C 使能 ENPWR

I_{LOAD} = 5A



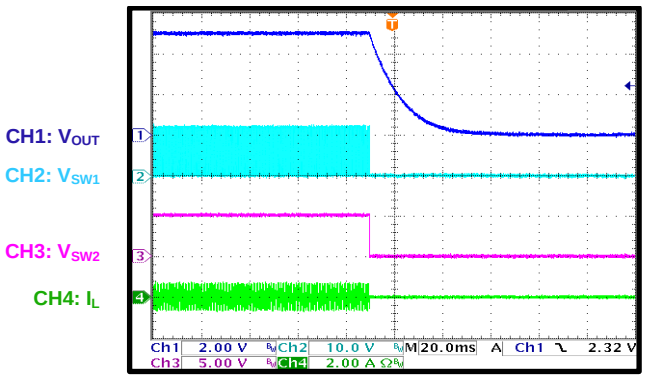
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

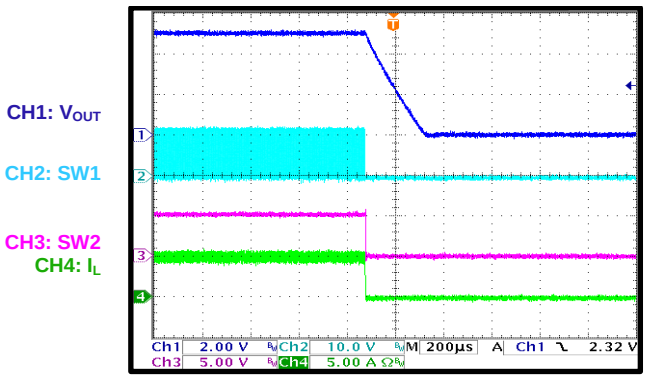
通过 I²C 禁用 ENPWR

I_{LOAD} = 0A



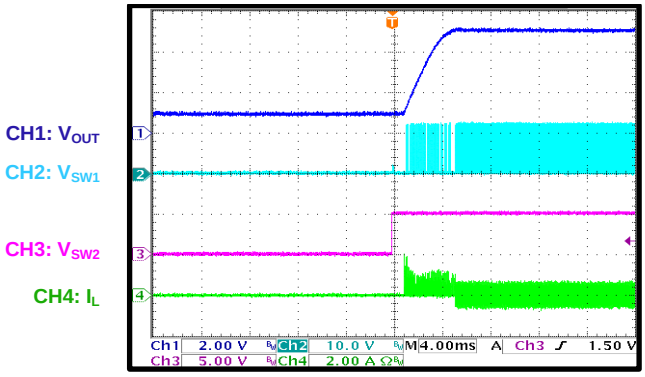
通过 I²C 禁用 ENPWR

I_{LOAD} = 5A



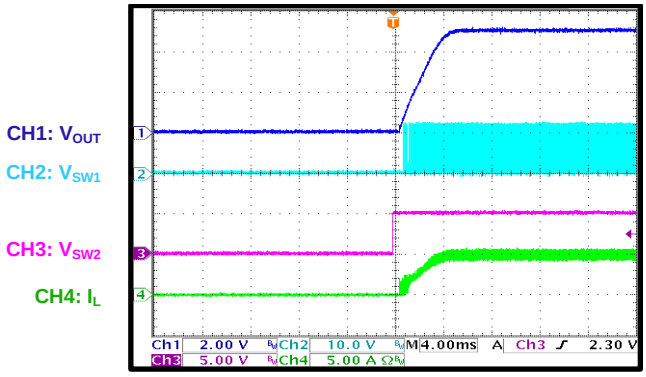
通过 EN 启动

I_{LOAD} = 0A



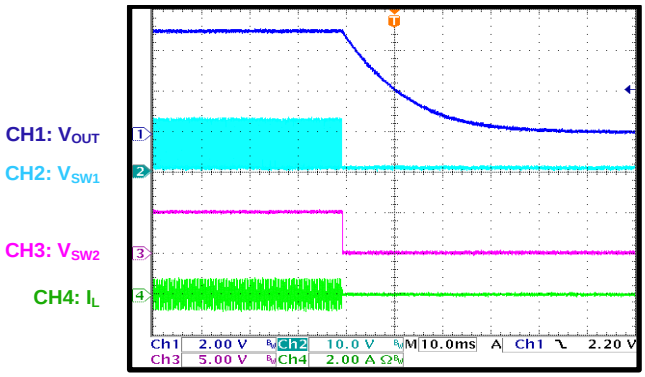
通过 EN 启动

I_{LOAD} = 5A



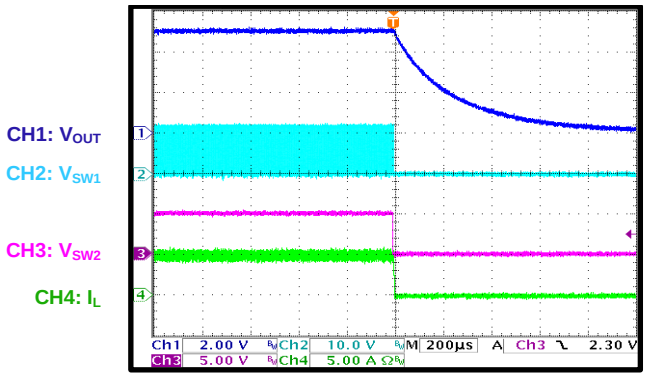
通过 EN 关断

I_{LOAD} = 0A



通过 EN 关断

I_{LOAD} = 5A



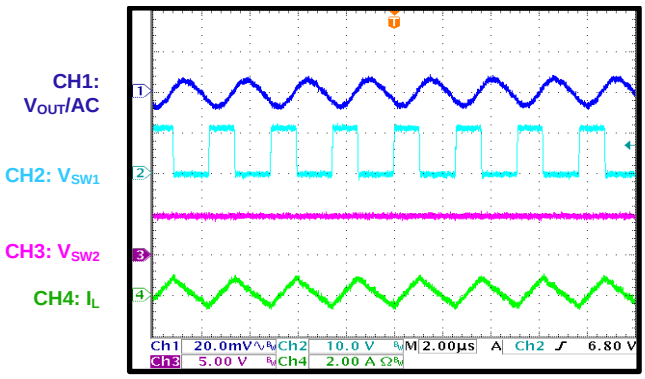
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

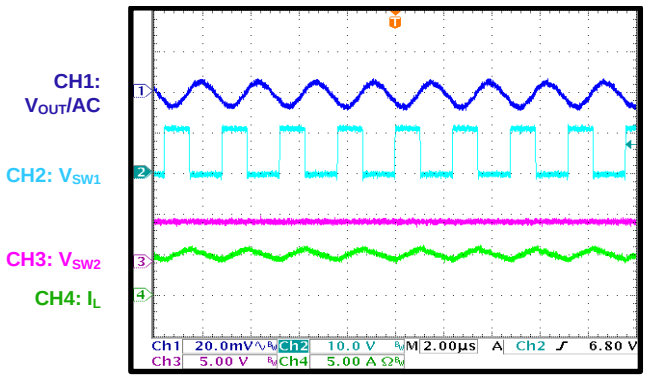
稳态

V_{OUT} = 5V, I_{LOAD} = 0A



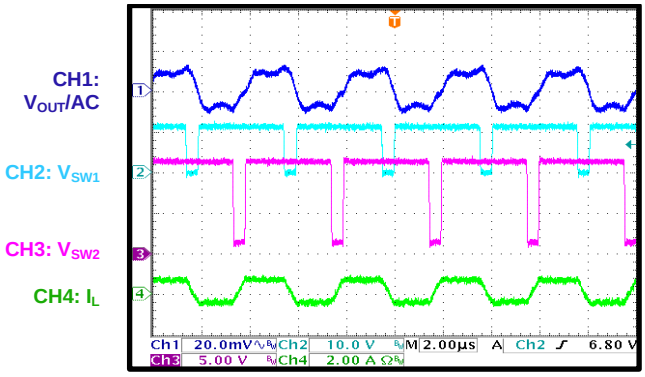
稳态

V_{OUT} = 5V, I_{LOAD} = 5A



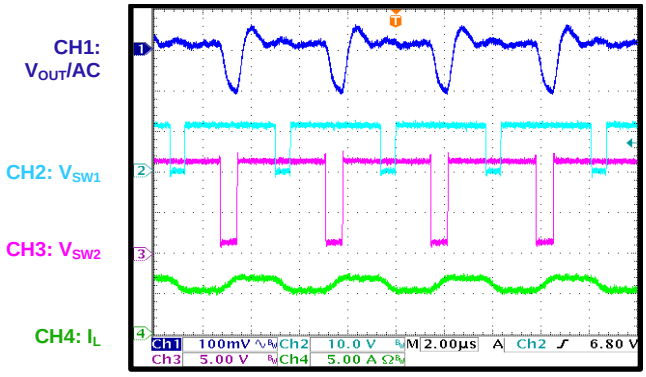
稳态

V_{OUT} = 12V, I_{LOAD} = 0A



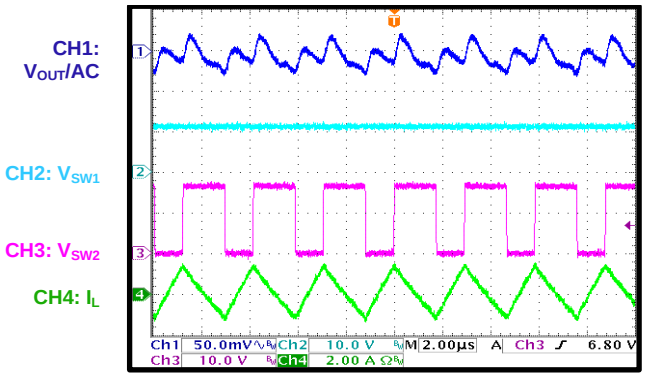
稳态

V_{OUT} = 12V, I_{LOAD} = 5A



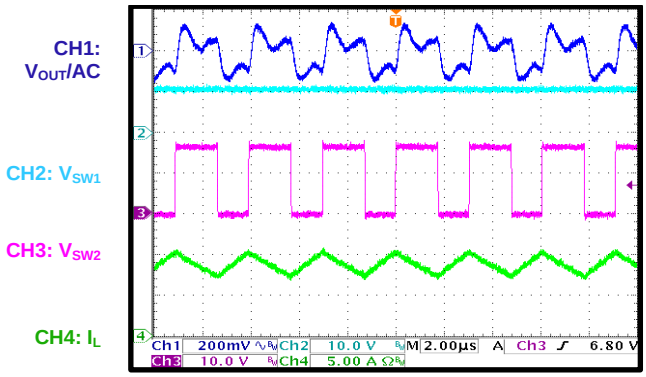
稳态

V_{OUT} = 20V, I_{LOAD} = 0A



稳态

V_{OUT} = 20V, I_{LOAD} = 5A



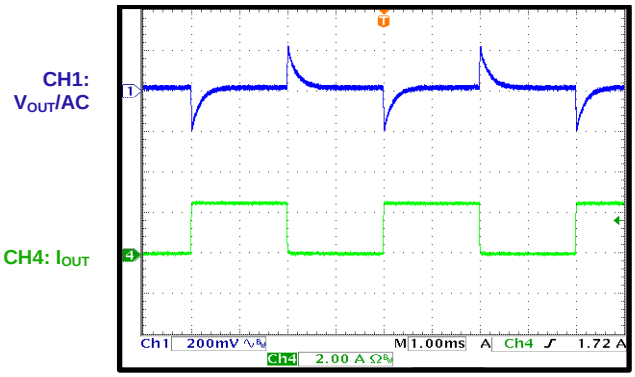
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，L = 4.7 μH，T_A = 25°C。

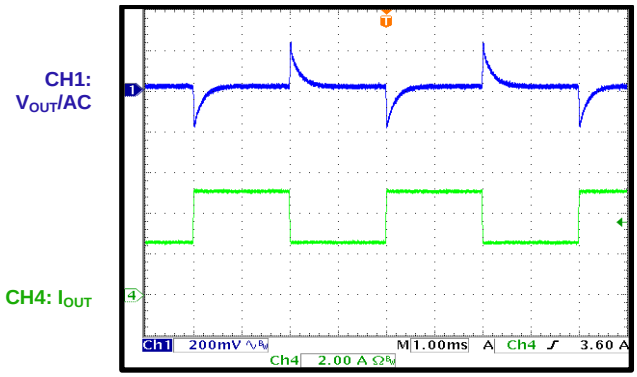
负载瞬态

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，I_{LOAD} = 0 A 至 2.5 A，150 mA/μs



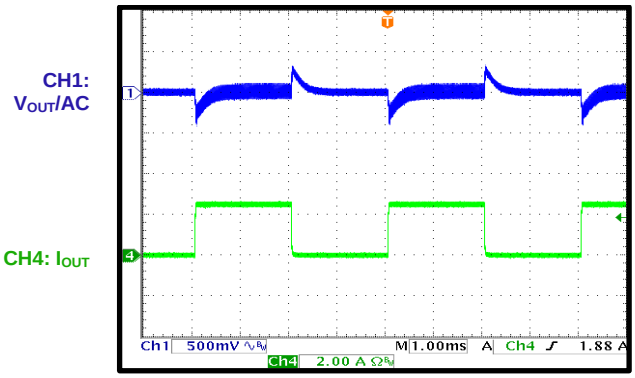
负载瞬态

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，I_{LOAD} = 2.5 A 至 5 A，150 mA/μs



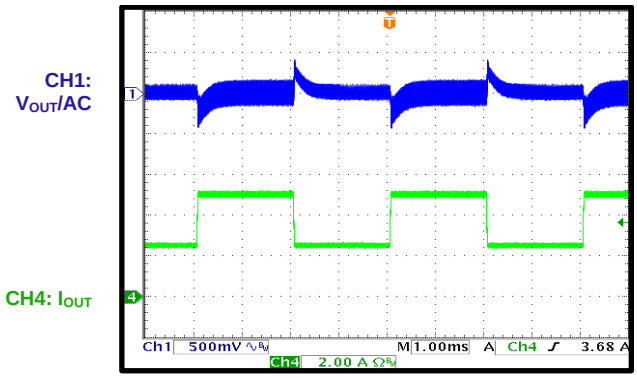
负载瞬态

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 20 V，I_{LOAD} = 0 A 至 2.5 A，150 mA/μs



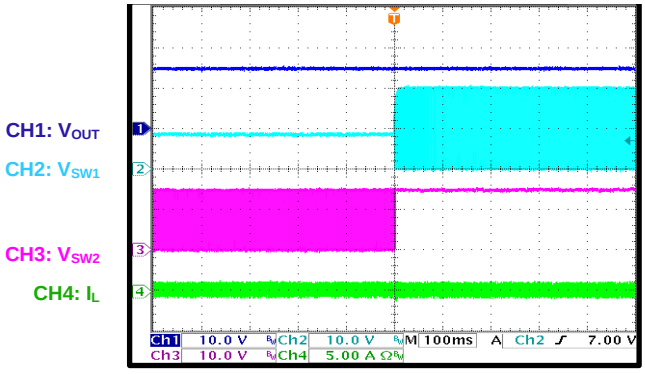
负载瞬态

V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 20 V，I_{LOAD} = 2.5 A 至 5 A，150 mA/μs



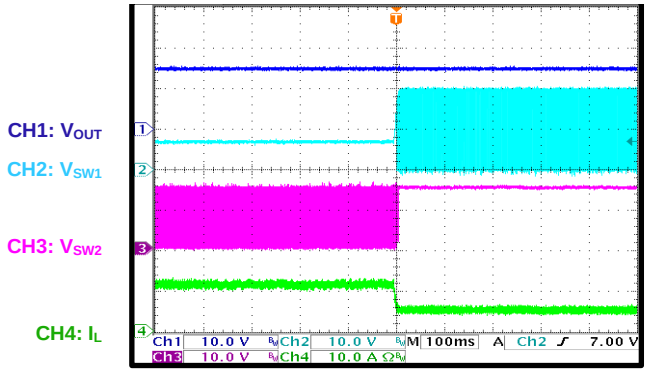
V_{IN} 瞬态

V_{IN} = 9 V 至 20 V，V_{OUT} = 15 V，I_{LOAD} = 0 A



V_{IN} 瞬态

V_{IN} = 9 V 至 20 V，V_{OUT} = 15 V，I_{LOAD} = 5 A



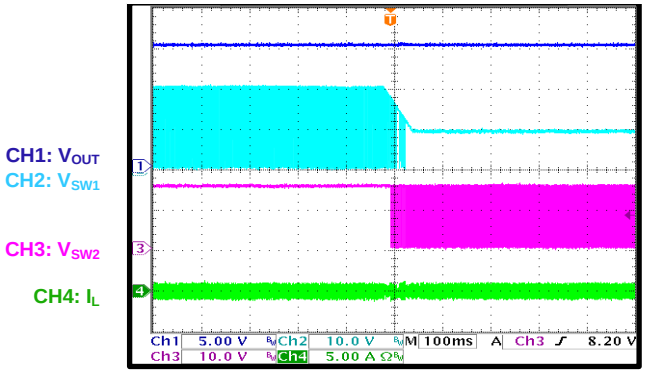
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型性能特性（续）

除非另有说明，V_{IN} = 12 V，V_{OUT} = 5 V，L = 4.7 μH，T_A = 25°C。

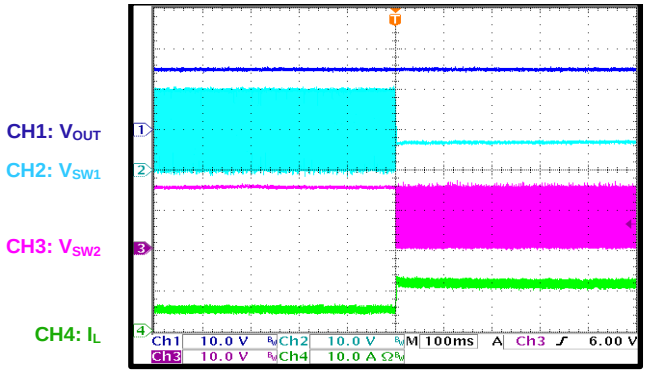
V_{IN} 瞬态

V_{IN} = 9 V 至 20 V，V_{OUT} = 15 V，I_{LOAD} = 0 A



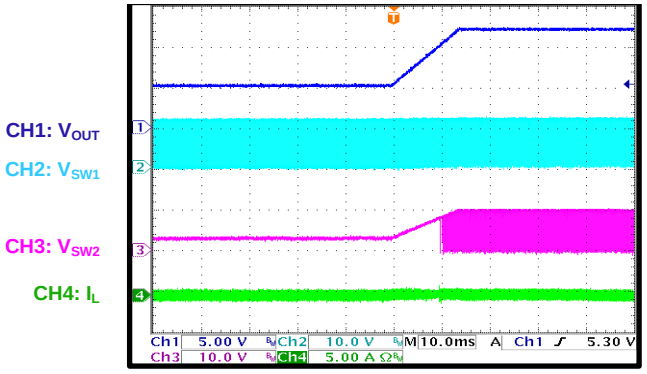
V_{IN} 瞬态

V_{IN} = 20 V 至 9 V，V_{OUT} = 15 V，I_{LOAD} = 5 A



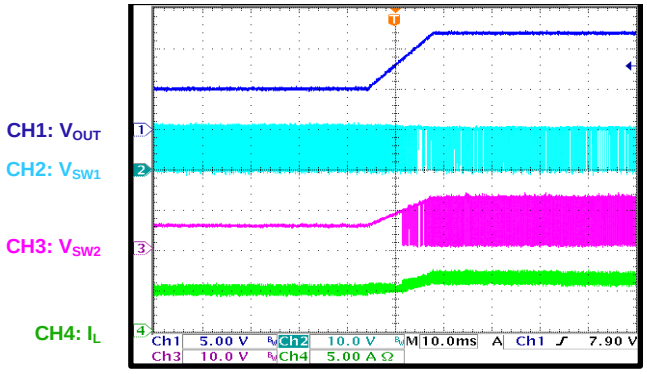
V_{OUT} 瞬态

V_{OUT} = 5 V 至 12 V，I_{OUT} = 0 A



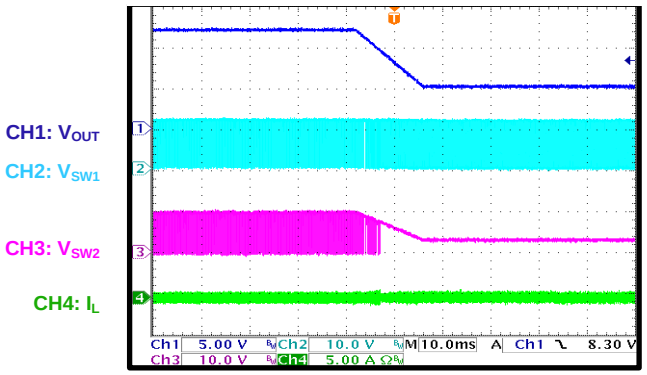
V_{OUT} 瞬态

V_{OUT} = 5 V 至 12 V，I_{OUT} = 5 A



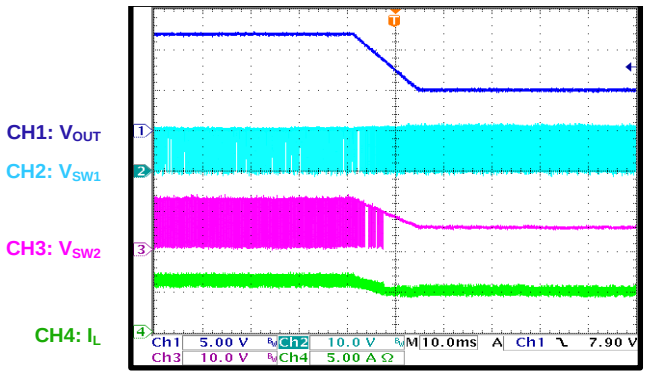
V_{OUT} 瞬态

V_{OUT} = 12 V 至 5 V，I_{LOAD} = 0 A



V_{OUT} 瞬态

V_{OUT} = 12 V 至 5 V，I_{LOAD} = 5 A

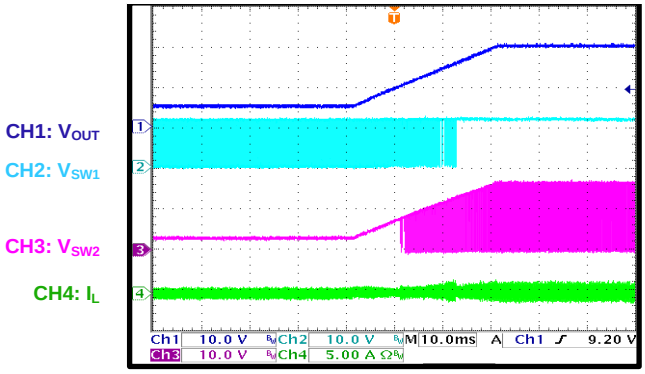


MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

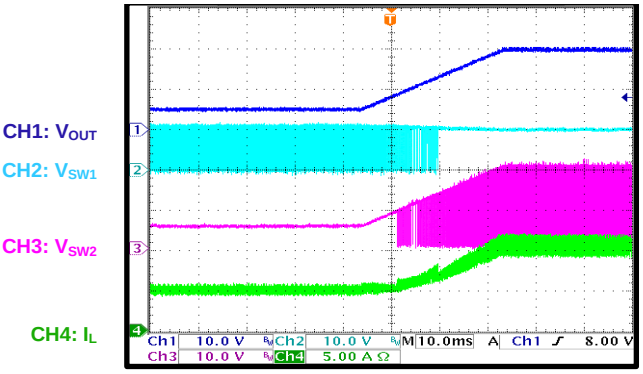
典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

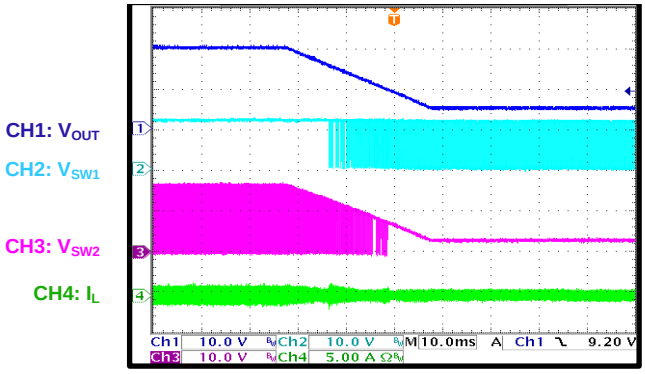
V_{OUT} 瞬态
V_{OUT} = 5 V 至 20 V，I_{LOAD} = 0 A



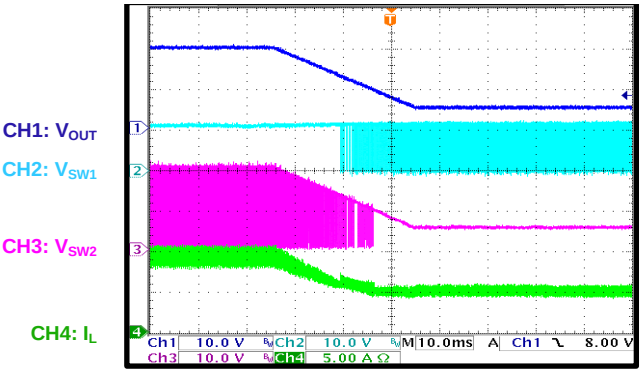
V_{OUT} 瞬态
V_{OUT} = 5 V 至 20 V，I_{LOAD} = 5 A



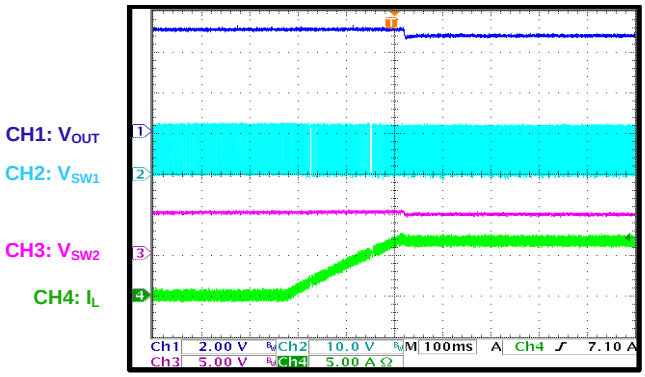
V_{OUT} 瞬态
V_{OUT} = 20 V 至 5 V，I_{LOAD} = 5 A



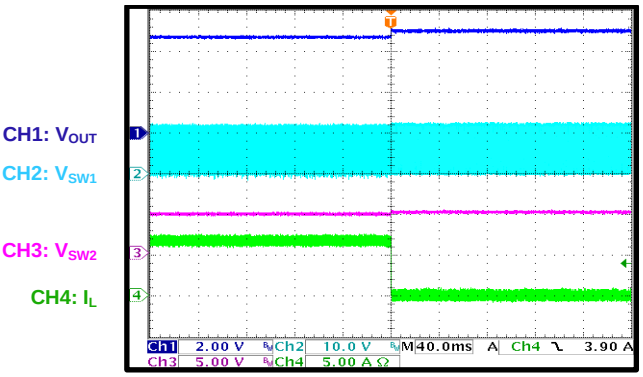
V_{OUT} 瞬态
V_{OUT} = 20 V 至 5 V，I_{LOAD} = 5 A



进入过流保护（OCP）



过流保护恢复

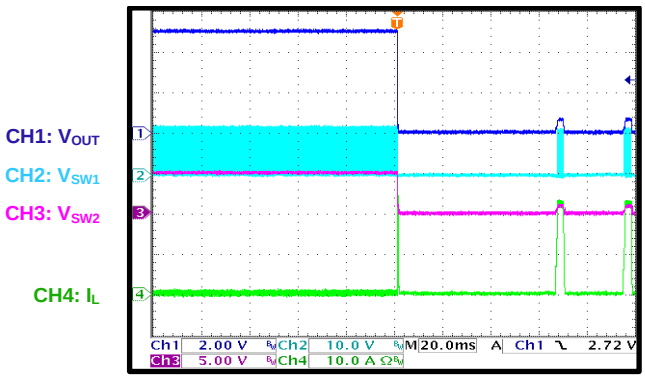


MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

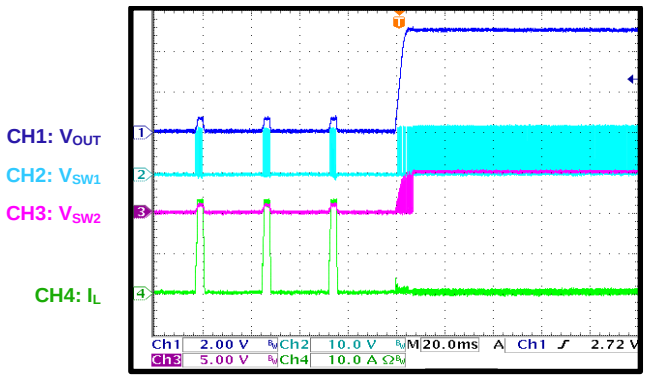
典型性能特性（续）

除非另有说明，$V_{IN} = 12$ V，$V_{OUT} = 5$ V，$L = 4.7\,\mu$H，$T_A = 25°$C。

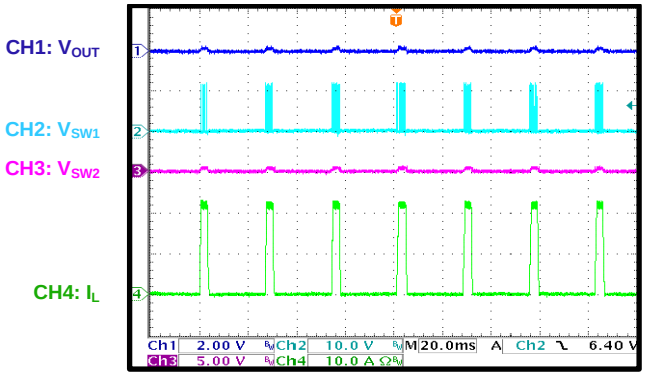
进入短路保护（SCP）



短路保护恢复



短路保护稳态



MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

功能框图

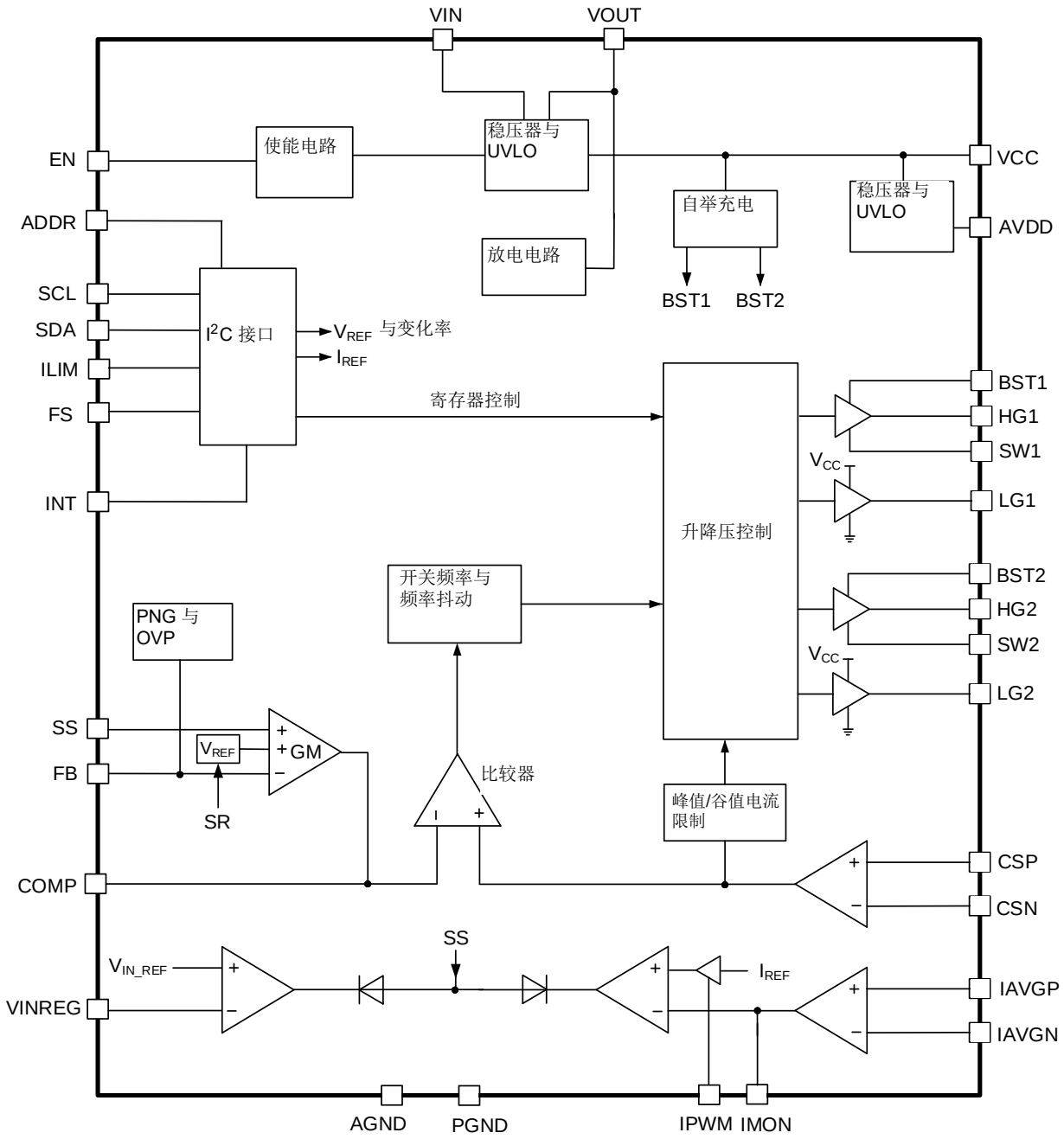


图 2：功能框图

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

工作原理

MP2984 是一种高效率四开关同步升降压控制器，在降压、升压和升降压模式下均采用固定频率工作。升降压控制可在整个输入电压（V_{IN}）范围内提供高效率，并实现模式间平滑过渡。

升降压工作

MP2984 可将输出调节为高于、低于或等于 V_{IN}。图 3 所示为单电感、四开关功率结构的升降压拓扑。

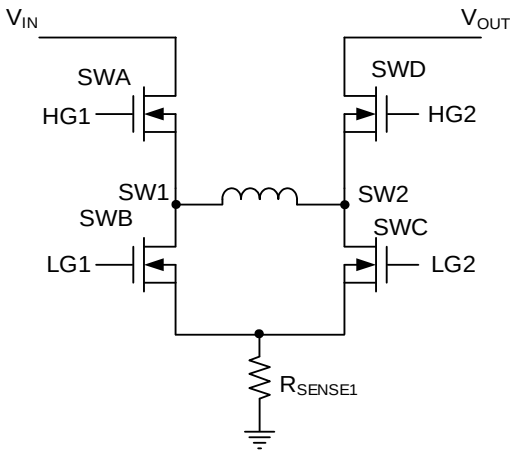


图 3：升降压拓扑

在升降压拓扑中，器件可随输入 V_{IN} 的不同工作于降压、升压或升降压模式（见图 4）。

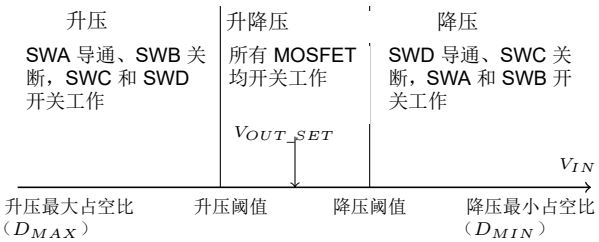


图 4：升降压工作范围

降压模式（$V_{IN} > V_{OUT}$）

若 V_{IN} 高于输出电压（V_{OUT}），器件工作于降压模式。降压调节时 SWA 和 SWB 开关工作，SWC 关断，SWD 保持导通以传导电感电流（I_L）。

每个降压周期内，反馈电压（V_{FB}）一旦降至参考电压（V_{REF}）以下，SWA 即导通。SWA 关断后，SWB 导通以传导 I_L，直到 I_L 上升并触发 COMP 控制信号。转换器重复此操作来调节 V_{OUT}。

升压模式（$V_{IN} < V_{OUT}$）

若 V_{IN} 低于 V_{OUT}，器件工作于升压模式。升压调节时 SWC 和 SWD 开关工作；SWB 关断后，SWA 保持导通以传导 I_L。

每个升压周期内，SWC 导通以传导 I_L，直到 I_L 上升并触发 COMP 控制信号。SWC 关断，SWD 在电流续流期间导通。随后 SWC 反复通断，在升压模式下调节 V_{OUT}。

升降压模式（$V_{IN} \approx V_{OUT}$）

若 $V_{IN} \approx V_{OUT}$，由于 SWA 的最小关断时间（t_{OFF_MIN}），转换器在降压模式下无法向负载提供足够功率；另一方面，由于 SWC 的最小导通时间（t_{ON_MIN}），转换器在升压模式下可能向负载提供过多功率。此时 MP2984 工作于升降压模式以调节 V_{OUT}。图 5 显示该模式波形。

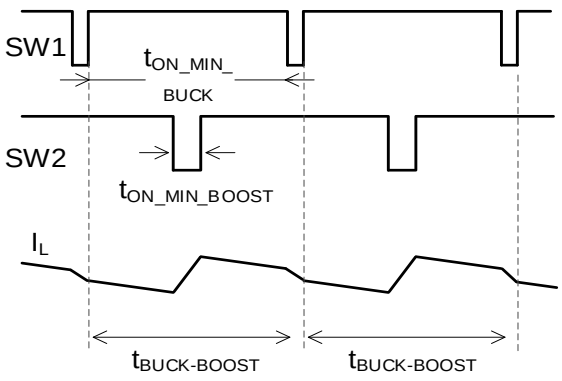


图 5：升降压模式波形

若 $V_{IN} \approx V_{OUT}$，器件工作于升降压模式，在每个降压开关周期内插入一次升压开关动作。MOSFET 启动顺序如下：

1. SWA 和 SWD 导通。
2. SWA 和 SWC 导通。
3. SWA 和 SWD 导通。
4. SWB 和 SWD 导通。
5. I_L 达到 COMP 电压（V_{COMP}）所对应的水平，可向输出提供足够电流。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

电源

MP2984 的内部电路由 AVDD（5.2 V）供电，栅极驱动器由 VCC（7.2 V）供电。VIN 和 VOUT 调节 VCC 电压（V_{CC}），VCC 为 AVDD 电压（V_{AVDD}）供电。

若 VIN 已供电且 V_{EN} 为高，MP2984 将 V_{CC} 调节为 7.2 V、V_{AVDD} 调节为 5.2 V。若 V_{AVDD} 超过 UVLO 阈值且 ENPWR 为高，器件开始开关工作，并通过软启动控制调节 V_{OUT}。若 V_{IN} 和 V_{OUT} 均超过 8.8 V，VCC 由两者中电压较低的电源供电以降低损耗；否则，由电压较高的电源供电，以确保 VCC 电压充足。VCC 与 BST 引脚各有独立 UVLO 保护，可使栅极信号保持关闭。UVLO 触发后，应确保 VCC 与 BST 电压足以使器件重新启动；这不适用于 AVDD UVLO。

MP2984 的输入工作范围为 6–36 V。若启动后 VCC 由 VOUT 供电，器件可持续工作直到 V_{IN} 低于 5 V。

若器件因 AVDD_UVLO 或 EN 信号而关闭，I²C 接口无法响应主机，COMP 被拉低。V_{CC}、V_{AVDD} 与自举电压（V_{BST}）随漏电缓慢下降，所有逻辑关闭。

启动

MP2984 通过软启动（SS）启动 IC。软启动电路向 SS 引脚充电，使软启动电压（V_{SS}）从 0 V 缓慢上升。软启动电流（I_{SS}）随后送入误差放大器（EA）以控制输出。V_{SS} 超过由 VREF 位设置的 V_{REF} 后，软启动完成，器件进入闭环调节。稳态时，除非触发保护，V_{SS} 应上升并钳位在 0.6 V（高于 V_{REF}）。

启动后，由于 $V_{OUT} < V_{IN}$，MP2984 通常先进行降压开关工作。若输出存在预偏置，器件应在 V_{SS} 超过 V_{FB} 后才开关工作；V_{FB} 与输出预偏置电压成正比。软启动期间，IC 工作于自动 PFM 模式，过压保护（OVP）和打嗝模式过流保护（OCP）不起作用。

使能（EN）及可配置欠压锁定（UVLO）保护

EN 引脚使能或禁用 MP2984。若 EN 电压（V_{EN}）超过高阈值（> 1.1 V），部分内部电路启动，称为微功耗模式。若 V_{EN} 超过启动阈值（1.35 V），IC 启动并使能所有功能。若 V_{EN} 降至低阈值以下（< 1.28 V），则禁用开关工作。

若 $V_{EN} < 0.4$ V，MP2984 关闭。关闭后，器件从输入电源吸取很小的电流（典型值小于 1 μA）。EN 可承受最高 40 V 电压。将 EN 与 VIN 相连可自动启动。通过 EN 关断时，经过 200 ms 放电时间（$t_{DISCHARGE}$）后，I²C 接口复位至默认值。

MP2984 具有可配置 UVLO 迟滞。启动期间，一旦 $V_{EN} > 1.35$ V，EN 引脚就输出 4.7 μA 电流（见图 6）。IC 启动后，V_{IN} 必须下降以克服该电流源，才能停止开关工作。输入开关开启阈值（见图 6）可由式 (1) 计算：

$$V_{IN_ON}(V)=V_{EN_ON}(V)\times(1+\frac{R_{TOP}}{R_{BOT}})=5.95V \quad (1)$$

输入开关关断阈值可由式 (2) 计算：

$$V_{IN_OFF}(V)=V_{EN_OFF}(V)\times(1+\frac{R_{TOP}}{R_{BOT}})-4.7\mu A \times R_{TOP}(k\Omega)\div 1000=5.16V \quad (2)$$

其中 V_{EN_ON} 典型值约 1.35 V，V_{EN_OFF} 约 1.28 V。

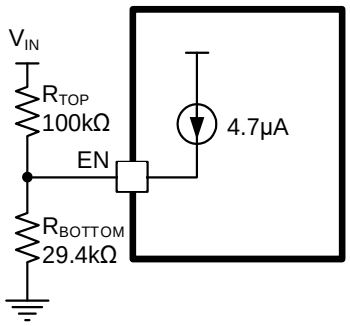


图 6：可配置输入 UVLO

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

强制连续导通模式（FCCM）

MP2984 可工作于 FCCM。降压导通时间（t_{ON_BUCK}）和升压关断时间（t_{OFF_BOOST}）由内部电路决定，使器件根据 V_{IN}/V_{OUT} 比值以固定开关频率（f_{SW}）工作。负载减小时，输入电流（I_{LIMIT}）下降，可能使 I_L 在 SWD 导通期间从 V_{OUT} 流向 V_{IN} 而变为负值。FCCM 强制 I_L 以固定 f_{SW} 工作，从而获得较低的输出纹波。

开关电流限制

MP2984 在控制环路中通过电流检测电阻（R_{SENSE1}）检测低侧 MOSFET 电流，在每个开关周期内于降压模式提供谷值限流，于升压模式提供峰值限流。在降压模式下，只有 I_L 降至谷值限流值，下一周期才开始，因此触发谷值限流时器件可能降低频率。降压限流阈值固定为 133 mV，升压限流阈值固定为 150 mV。例如 $R_{SENSE1} = 5$ mΩ 时，降压限流为 133 mV/5 mΩ = 26.6 A，升压限流为 150 mV/5 mΩ = 30 A。

开关电流限值可通过外部检测电阻配置。SWB 与 SWC 的电流信号在内部有约 180 ns 消隐时间，以增强抗噪能力。

发生过流时，MP2984 采用逐周期限流工作。器件可根据 OCP_MODE 启动打嗝保护或锁断保护。

在打嗝模式下，软启动结束后，若 $V_{FB} < 60\%V_{REF}$ 且触发开关限流，器件关断。在由 SS 电容放电周期配置的固定关断时间后恢复。

在锁断模式下，软启动结束后，若 $V_{FB} < 60\%V_{REF}$ 且触发开关限流，器件关断，重新上电后恢复。

若禁用打嗝及锁断保护，器件持续以逐周期限流开关工作。软启动期间，打嗝及锁断保护被屏蔽。

平均电流限制

IAVGP 与 IAVGN 引脚检测输出电流。可在输出线上连接电流检测电阻（R_{SENSE2}），以控制平均输出电流限值。当检测信号超过限流参考电压时，内部 EA 将 V_{SS} 拉低。最终，V_{SS} 替代 V_{REF} 控制 COMP，COMP 限制电感电流，使向输出传递的能量减少。SS 引脚使 V_{OUT} 保持低电平，直到平均负载电流下降。

若开关电流由平均电流限制调节，且没有触发逐周期限流，则即便达到平均电流限值，MP2984 也不执行打嗝或锁断保护。这使器件能够保持恒流充电。

ILIM 位提供 8 种可选电流限值，外部 IPWM 引脚提供高分辨率限值调节。

若 IPWM 为高或悬空，平均输出电流限值由 ILIM 位设置与 R_{SENSE2} 共同决定。

另一种设置方法是将 ILIM 位设定值与 IPWM 占空比相乘。ILIM 位为 111 且由 IPWM 引脚配置限流时，阈值 OCP_LIMIT 可由式 (3) 计算：

$$\text{OCP_LIMIT}\,(\text{mV}) = 65.8\,\text{mV} \times \text{DUTY} + 4.49\,\text{mV} \quad (3)$$

其中 OCP_LIMIT 是由 IPWM 配置的平均负载电流限值（ILIM 位为 111），DUTY 为 IPWM 输入信号占空比，范围 0–0.9。

实际输出电流限值（A）由 OCP_LIMIT/R_{SENSE2} 决定。

例如，IPWM 占空比为 48% 时，最终平均输出限流阈值约 36 mV。IPWM 信号频率范围为 5–100 kHz，建议采用 20 kHz。对于 USB PD 应用，建议 $R_{SENSE2} = 10$ mΩ。

过载保护（OLP）和短路保护（SCP）

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

发生过载（OL）故障时，MP2984 通过 I_{LIMIT} 环路调节来限制 I_{OUT}。若禁用 I_{LIMIT}，则逐周期限制 I_{OUT}。逐周期限流期间，若 IC 工作于升压模式，限制 SWC 峰值电流（I_{PEAK}）；若工作于降压模式，SWB 保持导通，直到 I_L 达到 I_{LIMIT_VALLEY}，然后开始下一周期。因此，所有工作模式下的 I_L 均可控制。

输出电压调节

MP2984 通过 FB 引脚调节 V_{OUT}，将 V_{FB} 与内部 V_{REF} 比较。V_{REF} 根据 VREF 寄存器位设置在 300 mV 至 2.047 V 之间。EA 的 COMP 输出控制流向输出的 I_L。

开关频率（f_{SW}）和扩频（FSS）

MP2984 通过 2 位 FSW 寄存器将 f_{SW} 配置为 200、300、400 或 600 kHz。大多数应用建议采用 400 kHz。

MP2984 具有扩频（FSS）和频率抖动功能。将 Dither 位（0x02h，D[4]）设为 1 以使能扩频和频率抖动，设为 0 则禁用。扩频可降低特定频率处的峰值发射。

器件使用 2 kHz 三角波调制内部振荡器，扩频范围为 ±6%。

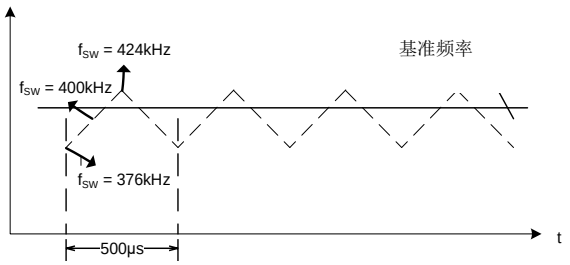


图 7：频率扩频

扩频可配合 200、300、400 或 600 kHz 开关频率工作。

栅极驱动与自举（BST）电源

MP2984 为 H 桥 MOSFET 提供 4 个 N 沟道功率 MOSFET 栅极驱动器（见第 24 页图 3）。每个驱动器均可输出及吸收电流。降压模式下 LG1 与 HG1 开关工作，HG2 保持导通；升压模式下 LG2 与 HG2 开关工作，HG1 保持导通。LG1、LG2 由 V_{CC} 供电，HG1、HG2 分别由 V_{BST1}、V_{BST2} 供电。

BST1 与 SW1 之间、BST2 与 SW2 之间必须连接供电电容，可通过内部二极管由 VCC 充电，也可彼此充电。

过压保护（OVP）

MP2984 监测反馈电压 V_{FB}。若 $V_{FB} > 127\%V_{REF}$ 且 OVP_MODE=01，IC 通过内部放电电阻对输出电容（C_{OUT}）放电；V_{FB} 降至调节电压的 111% 时停止放电。若 OVP_MODE=00，即便 V_{FB} 超过过压阈值，也没有用于停止开关工作的逻辑。若 OVP_MODE=10，V_{OUT} 达到 $127\%V_{REF}$ 时 IC 锁断。

中断（INT）

INT 为开漏输出，在过流、过压、过温或 V_{OUT} 不在正常范围时指示中断。

若触发 OCP、输出 OVP 或热关断，对应寄存器位（OCP：D[1]，OVP：D[2]，OTP：D[4]）置 1。INT 根据对应屏蔽寄存器设置拉低，以指示中断。器件关闭时 INT 为开漏状态。

电流监测输出（IMON）

MP2984 通过检测电阻检测平均负载电流，在 IMON 引脚输出电压信号。该信号为 IAVGP 与 IAVGN 间电压差（$V_{IAVGP} - V_{IAVGN}$）经放大后的信号。在 IMON 与 AGND 间接一个小电容。IMON 电压（V_{IMON}）可由式 (4) 计算：

$$V_{IMON}\ (mV) = Gain \times I_{OUT}\ (A) \times R_{SENSE2}\ (m\Omega)\ (4)$$

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

其中 Gain 的典型值为 18.8 mV/V，R_{SENSE2} 为平均负载电流检测电阻。

可配置软启动时间（t_{SS}）

SS 引脚设置软启动时间，可由式 (5) 估算：

$$t_{SS}(\text{ms}) = C_{SS}(\text{nF}) \times V_{REF}(\text{V})/I_{SS}(\mu\text{A}) \quad (5)$$

其中充电电流 I_{SS} 约 6 μA，软启动电容 C_{SS} = 47 nF，V_{REF} = 0.5 V，因此 t_{SS} 约 3.9 ms。

变化率控制和输出放电

内部 SR 位设置输出变化率。V_{REF} 的上升及下降变化率可设为 38、50、75 或 150 mV/ms。

电压过渡期间，GO_BIT 置 1 即使放电通路工作；GO_BIT 复位至 0（如 V_{REF} 变化完成后）则禁用放电通路。若 V_{REF} 变化完成前 V_{OUT} 未放电至目标电压（例如 C_{OUT} 较大），可使用 OVP 放电功能或 DISCHG 位继续对输出放电。

以下情况可使输出放电：

- GO_BIT=1：使能放电通路，延迟 20 ms 后 GO_BIT 复位至 0。
- DISCHG=1。
- OVP_MODE=01，且 $V_{FB} > 127\%V_{REF}$。
- ENPWR 关闭：使能放电 200 ms。
- EN 引脚关闭：使能放电 200 ms。
- 触发输入 UVLO 且尚有残余 V_{AVDD}：使能放电 200 ms；若 V_{AVDD} 下降，可能禁用该通路。

电流限制控制（ILIM）

启动期间，ILIM 引脚状态锁存至寄存器，并设置 ILIM 位默认值。启动后，引脚状态变化不应影响寄存器状态，除非引脚状态改变或器件关闭。

频率控制（FS）

启动期间，FS 引脚状态锁存至寄存器，并设置默认 FSW 位值。启动后，引脚状态变化不应影响寄存器状态，除非引脚状态改变或器件关闭。

输入电压调节环路（VINREG）

VINREG 引脚设置最小工作 V_{IN}。若 V_{IN} 降至设定电平，SS 被拉低以减小 I_{OUT} 并维持 V_{IN}。若 V_{IN} 低于 VINREG 阈值，IC 停止向输出转换功率。

热关断

热关断可防止器件在过高温度下工作。若结温（T_J）超过 150 °C，MP2984 关闭；T_J 降至 125 °C 以下后，IC 通过软启动恢复正常工作。若触发热关断且 INT 未被屏蔽，INT 被拉低。

I²C 接口

I²C 接口有 4 种设备地址（定义为 1100xxx），通过 ADDR 与 AVDD 之间的电阻分压器设置。地址为 7 位，后接第 8 位读写（R/W）方向位。1 表示读命令，0 表示写命令（R=1，W=0）。该 7 位地址作为从地址，支持标准模式（100 kbps）和快速模式（400 kbps）通信。

表 1 列出可配置设备地址。ADDR 引脚还影响 ENPWR 位默认值。

表 1：设备地址设置

设备地址	R_{TOP}	R_{BOT}	默认 ENPWR
60h (1100 000)	–	0 Ω	1
62h (1100 010)	100 kΩ	59 kΩ	1
64h (1100 100)	68 kΩ	100 kΩ	0
66h (1100 110)	0 Ω	–	0

更多详情参见第 31 页“I²C 寄存器”一节。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

I²C 数据传输

SDA 线上的每个字节应为 8 位，随后应跟随一个应答（ACK）位。ACK 时钟脉冲由主机产生。发送器在 ACK 时钟脉冲期间释放 SDA（SDA 为高）；接收器在该脉冲期间拉低 SDA，使 SDA 在该时钟脉冲的高电平期间稳定为低。

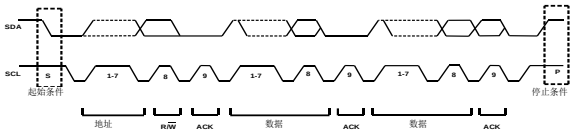


图 8：完整数据传输

图 8 显示完整传输格式。起始（S）条件后发送 7 位从地址，随后为第 8 位方向位（R/W）。0 表示发送（W），1 表示请求数据（R）。

数据传输始终由主机产生的停止（P）条件终止。若主机需要继续在总线上通信，可产生重复起始（S）条件并寻址另一从机，无需先产生停止条件。

MP2984 内置完整的 I²C 从控制器，符合 I²C 规范。更新单个数据需要起始条件、有效 I²C 地址、寄存器地址字节及数据字节。每收到一个字节，MP2984 都在单个时钟脉冲的高电平期间拉低 SDA 以应答。有效地址选中 MP2984 后，器件在最低有效位字节的下降沿执行更新。

图 9 和图 10 分别给出 I²C 写入及读取命令示例。

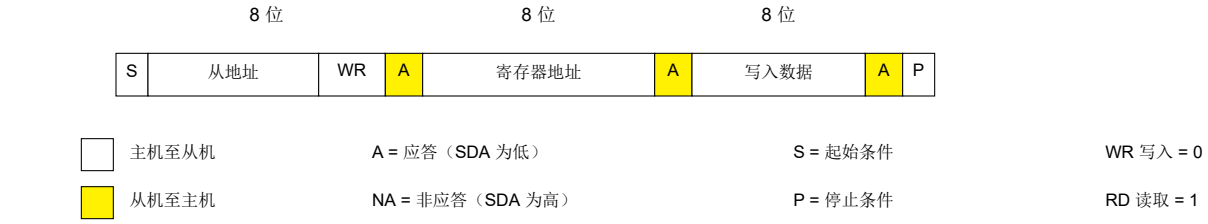


图 9：I²C 写入示例

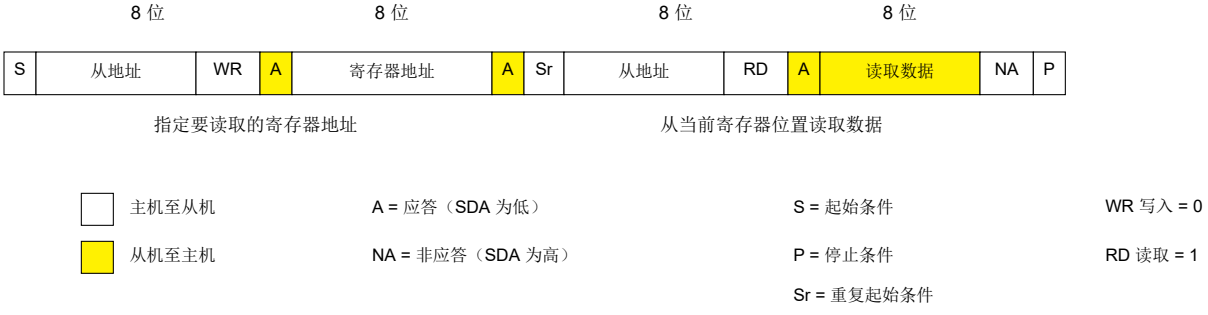


图 10：I²C 读取示例

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

寄存器说明

寄存器映射

地址	寄存器	类型	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	复位状态
0x00	REF_LSB	R/W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VREF_L			0000 0100
0x01	REF_MSB	R/W	VREF_H								0011 1110
0x02	CONTROL_1	R/W	SR		DISCHG	DITHER	PNG_ LATCH	RESERVED (10)	GO_BIT	ENPWR	0100 010x (11)
0x03	CONTROL_2	R/W	FSW		N/A	BB_FSW	OCP_MODE		OVP_MODE		xx00 0101 (11)
0x04	ILIM	R/W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ILIM			0000 1xxx (11)
0x05	INTERRUPT_ STATUS	R/W	N/A	N/A	N/A	OTP	CC	OVP	OCP	PNG	0000 0000
0x06	INTERRUPT_ MASK	R/W	N/A	N/A	N/A	M_OTP	M_CC	M_OVP	M_OCP	M_PNG	0000 0001

注：
10）应用中不得将保留位设为其他值。
11）“x”表示该值在启动时由外部引脚设置决定。详情参见下述寄存器功能说明。

反馈参考数据格式(12)

名称	VREF															
格式	直接格式，无符号二进制整数															
寄存器名	N/A					VREF_H，D[7:0] 位							VREF_L，D[2:0] 位			
位	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
访问	N/A					R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
功能	N/A					数据高位								数据低位		
默认（0.5 V）	N/A					整数 500										

注：
12）共有 11 位可设置 V_{REF}。若 V 为 VREF[10:0] 的 11 位无符号二进制整数，则 $V_{FB} = V/1000$。

I²C 寄存器

寄存器 0x00：REF_LSB（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[2:0]	VREF_L	100	反馈参考电压（V_{REF}）低 3 位。LSB=1 mV。

寄存器 0x01：REF_MSB（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[7:0]	VREF_H	0011, 1110	反馈参考电压 V_{REF} 高 8 位。LSB=8 mV。

寄存器 0x02：CONTROL（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[7:6]	SR	01	设置 V_{OUT} 变化率。SR 控制仅在软启动（SS）完成后有效；软启动时间（t_{SS}）内，V_{OUT} 变化率由 SS 控制。V_{OUT} 变化率 =V_{REF} 变化率 × 反馈比，其中反馈比为 $(R1+R2)/R2$。 00：38 mV/ms 变化率 01：50 mV/ms 变化率 10：75 mV/ms 变化率 11：150 mV/ms 变化率

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

位	名称	默认值	说明
D[5]	DISCHG	0	使能输出放电通路。即使 ENPWR 为低，DISCHG 位也有效。 0：禁用放电通路。 1：通过内部电阻对 V_{OUT} 放电。 此位不影响以下条件下的输出放电：通过 I²C 设置 V_{OUT}、ENPWR 关闭、EN 引脚关闭、触发输出 OVP（OVP_MODE 使能放电通路），以及触发输入 UVLO。若 GO_BIT=1，使能放电通路；延迟 20 ms 后 GO_BIT 复位至 0，禁用放电通路。大多数应用建议采用较低变化率，使输出通过内部放电电流跟随 V_{REF}。若因 C_{OUT} 过大而无法跟随，则额外增加 20 ms 放电时间。
D[4]	DITHER	0	使能频率抖动。 0：禁用频率抖动。 1：使能频率抖动。
D[3]	PNG_ LATCH	0	复位 PNG 状态位，详情见第 34 页 PNG 位说明。 0：V_{OUT} 回到正常电压范围时，PNG 恢复为 0。 1：V_{OUT} 超出电源良好电压（V_{PG}）范围时，PNG 锁存为 1。
D[2]	RESERVED	1	保留。应用中不得向此位写入其他值。
D[1]	GO_BIT	0	使能参考电压输出变化功能。写入 VREF_L 和 VREF_L 寄存器，然后将 GO_BIT 写为 1，V_{REF} 与 V_{OUT} 即由新的 VREF 值决定。主机读取 GO_BIT 以判断参考电压调整是否完成。GO_BIT=1 时，无论 DISCHRG 位如何设置，均使能输出放电；GO_BIT 复位为 0 后仍继续放电，延迟 20 ms 后禁用放电通路。 0：不能调节 V_{OUT}。 1：V_{OUT} 由 VREF 寄存器决定；V_{REF} 达到 VREF 位设定电平后，GO_BIT 复位为 0。此设置防止错误的输出电压调整。
D[0]	ENPWR	x	使能 MP2984 功率 MOSFET。ENPWR 默认值由 ADDR 引脚设置决定，详情见第 28 页表 1。若 ENPWR 复位为 0，VREF 位复位至 0011 1110 100（0.5 V）。VREF 位仅应复位一次，以便 ENPWR=0 后，可通过 I²C 将 V_{REF} 调整为设定值。ENPWR=0 后，输出放电持续 200 ms。 0：禁用功率 MOSFET。 1：使能功率 MOSFET。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

USB Power Delivery（PD）应用的 I²C VREF 设置顺序

拔出受电设备时，PD 控制器将 ENPWR 设为 0 以禁用总线电压（V_{BUS}）。重新接入受电设备时，PD 控制器按以下顺序将 V_{BUS} 设为 5 V：

1. 根据新的 V_{OUT} 写入 VREF 位。
2. 写入 GO_BIT=1，并保持 ENPWR=0，使 V_{REF} 达到目标值。
3. 写入 ENPWR=1，使能输出。

图 11 显示新的 V_{OUT} 请求顺序。

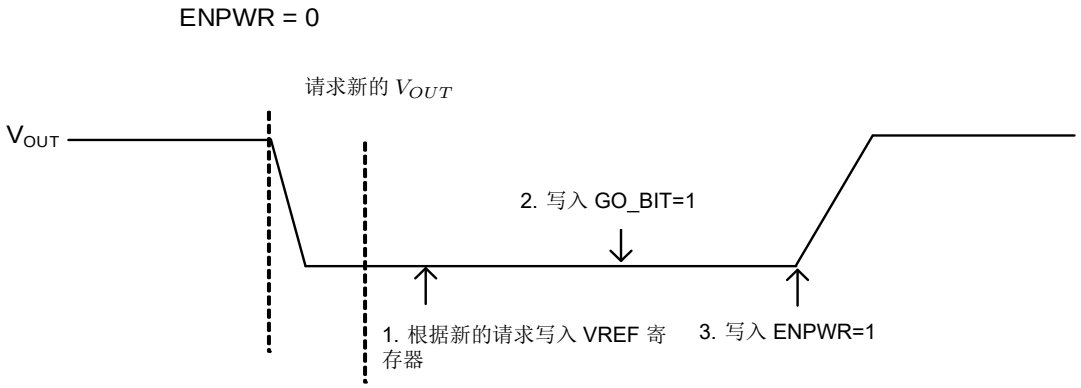


图 11：新输出电压请求顺序

寄存器 0x03：CONTROL_2（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[7:6]	FSW	00, 10	设置开关频率（f_{SW}）变化率。FSW 默认值由启动时 FS 引脚设置决定；各电平设置见第 9 页电气特性。 00：200 kHz 变化率 01：300 kHz 变化率 10：400 kHz 变化率 11：600 kHz 变化率
D[4]	BB_FSW	0	设置升降压开关频率。 0：设为基本开关频率的 40%。 1：设为基本开关频率的 80%。
D[3:2]	OCP_MODE	01	设置降压模式电流达到逐周期谷值限值（I_{LIMIT_VALLEY}）或升压模式达到逐周期峰值限值（I_{LIMIT_PEAK}）时的模式。 00：无打嗝或锁断保护；逐周期限制电感电流（I_L）。 01：电流达到 I_{LIMIT} 且 $V_{FB} < 60\%V_{REF}$ 时进入打嗝模式；t_{SS} 由 SS 放电通路控制。 10：触发 OCP；器件通过软启动恢复正常工作。 11：保留。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

位	名称	默认值	说明
D[1:0]	OVP_MODE	01	设置电压超过 OVP 阈值（127%V_{REF}）后的模式。 00：过压后无保护或放电；V_{OUT} 由 COMP 调节。 01：通过内部电阻对输出放电。$V_{FB} > 127\%V_{REF}$ 时 IC 停止开关工作，降至 111%V_{REF} 以下时恢复。 10：发生过压故障并触发 OVP（锁断保护）；过压后不放电。 11：保留。

寄存器 0x04：ILIM（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[2:0]	ILIM	N/A	平均电流限值（I_{LIMIT}），可用于配置输出电流限值（I_{OUT_LIMIT}）。默认值由启动时 ILIM 引脚设置决定；引脚悬空时 ILIM=111。各电平设置见第 9 页电气特性。以下电流值对应 $R_{SENSE2} = 10$ mΩ： 000：26 mV，2.6 A 限值 001：32 mV，3.2 A 限值 010：38 mV，3.8 A 限值 011：45 mV，4.5 A 限值 100：50 mV，5 A 限值 101：56 mV，5.6 A 限值 110：62 mV，6.2 A 限值 111：68 mV，6.8 A 限值

寄存器 0x05：INTERRUPT_STATUS（读/写）

位	名称	默认值	说明	复位条件
D[4]	OTP	0	指示是否发生过温（OT）故障。 0：未发生故障。 1：发生过温故障，IC 进入过温保护（OTP）。	这些位一旦触发即锁存。向寄存器写入 0xFF，以复位中断状态和 INT 引脚状态。
D[3]	CC	0	指示输出平均电流限制。 0：未发生故障。 1：输出电流超过平均限流参考值，V_{OUT} 下降。	
D[2]	OVP	0	指示是否发生输出过压故障。 0：未发生故障。 1：发生过压故障，IC 进入 OVP；I_{OUT_LIMIT} 超过 I_{LIMIT} 参考值，使 V_{OUT} 降至 OVP 下降阈值以下。	
D[1]	OCP	0	指示是否触发过流保护（OCP）。 0：未发生故障。 1：触发 OCP，$V_{FB} < 60\%V_{REF}$，且软启动已完成。	

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

位	名称	默认值	说明	
D[0]	PNG	0	指示 V_{OUT} 是否在正常范围（0.5–28 V）内。PNG_LATCH 位控制 PNG 的复位方式。 0：输出在正常范围内（输出电源良好）。 1：输出超出正常范围（输出电源不良）；V_{OUT} 处于 0.5–28 V 时 IC 给出指示。	若 PNG_LATCH=0，此位指示瞬时值，INT 指示瞬时状态。 若 PNG_LATCH=1，此位触发后锁存。向寄存器写入 0xFF，以复位中断状态及 INT 引脚状态。

寄存器 0x06：INTERRUPT_MASK（读/写）

位	名称	默认值	说明
D[4]	M_OTP	0	决定是否屏蔽 OTP。其他屏蔽位采用类似设置。 0：不屏蔽。 1：屏蔽（仅屏蔽 INT 输入）。
D[3]	M_CC	0	决定是否屏蔽 CC。 0：不屏蔽。 1：屏蔽（仅屏蔽 INT 输入）；CC 位本身不能屏蔽。
D[2]	M_OVP	0	决定是否屏蔽 OVP。 0：不屏蔽。 1：屏蔽（仅屏蔽 INT 输入）。
D[1]	M_OCP	0	决定是否屏蔽 OCP。 0：不屏蔽。 1：屏蔽（仅屏蔽 INT 输入）。
D[0]	M_PNG	1	决定是否屏蔽 PNG。 0：不屏蔽。 1：屏蔽（仅屏蔽 INT 输入）。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

应用信息

输出电压设置

默认输出电压 V_{OUT} 由 FB 电阻分压器设置。默认参考电压 V_{REF} 为 0.5V。分压器下端电阻通常为 1kΩ 至 50kΩ；上端电阻 R1 可由式（6）计算：

$$R1 = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{V_{REF}} \times R2 \quad (6)$$

也可通过 I²C 接口选择 V_{REF}，以设置 V_{OUT}。

电感选择

电感的选择取决于工作模式（降压、升压或升降压模式）。降压模式的电感量（I_{L_BUCK}）可由式（7）计算：

$$I_{L_BUCK} = \frac{V_{OUT}}{f_{SW} \times \Delta I_L} \times (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}) \quad (7)$$

其中，ΔI_L 为电感纹波电流峰峰值。
选择 ΔI_L 约为最大负载电流 I_{LOAD_MAX} 的 30% 至 50%。

升压模式下，应根据 ΔI_L 确定电感。选择 ΔI_L 约为最大输入电流 I_{IN_MAX} 的 30% 至 50%。升压模式的电感量（I_{L_BOOST}）可由式（8）计算：

$$I_{L_BOOST} = \frac{V_{IN} \times (V_{OUT} - V_{IN})}{V_{OUT} \times f_{SW} \times \Delta I_L} \quad (8)$$

最大输入电流 I_{IN_MAX} 可由式（9）计算：

$$I_{IN_MAX} = \frac{V_{OUT} \times I_{LOAD_MAX}}{V_{IN} \times \eta} \quad (9)$$

其中，ΔI_L 约为 I_{IN_MAX} 的 30% 至 50%，η 为效率。

较大的电感可减小 ΔI_L，但会占用更多空间，并将右半平面零点移向较低频率，从而降低转换器可达到的带宽。应根据具体应用要求选择电感。

输入电容（C_{IN}）选择

降压模式下，转换器的输入电流 I_{IN} 不连续，需要电容在维持直流输入电压的同时，向转换器提供交流电流。（升压模式下，转换器的输入电流连续。）为获得最佳性能，建议使用陶瓷电容，并尽量靠近 VIN 放置。建议使用 X5R 或 X7R 介质的陶瓷电容，其 ESR 低、温度系数小。
选择纹波电流额定值大于最大输入纹波电流 ΔI_{IN} 的电容。降压模式的输入纹波电流 I_{CIN_RMS} 可由式（10）估算：

$$I_{CIN_RMS} = I_{OUT} \times \sqrt{\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})} \quad (10)$$

降压模式下，最不利工况发生在 $V_{IN} = 2 \times V_{OUT}$ 时，可由式（11）计算：

$$I_{CIN_RMS} = \frac{I_{OUT}}{2} \quad (11)$$

为简化选择，输入电容 C_{IN} 的 RMS 电流额定值应大于 I_{LOAD_MAX} 的一半。

C_{IN} 决定转换器的输入电压纹波 ΔV_{IN}。若系统对 ΔV_{IN} 有要求，应选择符合系统规格的 C_{IN}。

降压模式下，ΔV_{IN} 可由式（12）估算：

$$\Delta V_{IN} = \frac{I_{OUT}}{f_{SW} \times C_{IN}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}) \quad (12)$$

最不利工况发生在 $V_{IN} = 2 \times V_{OUT}$ 时，可由式（13）计算：

$$\Delta V_{IN} = \frac{1}{4} \frac{I_{OUT}}{f_{SW} \times C_{IN}} \quad (13)$$

输出电容（C_{OUT}）选择

升压模式下，转换器的输出电压（I_{OUT}）不连续。输出

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

电容 C_{OUT} 应能减小输出电压纹波 ΔV_{OUT}。

为降低 ΔV_{OUT} 并改善瞬态响应，可能需要更大的 C_{OUT}。建议采用低 ESR 陶瓷电容，其体积小、输出电压纹波低。对于陶瓷电容，在开关频率 f_{SW} 处，阻抗主要由电容量决定，并由此产生大部分输出纹波。为简化计算，ΔV_{OUT} 可由式（14）估算：

$$\Delta V_{OUT} = \frac{(1-\frac{V_{IN}}{V_{OUT}})\times I_{LOAD}}{C_{OUT}\times f_{SW}} \quad (14)$$

对于混合型、聚合物或电解电容，在 f_{SW} 处 ESR 在阻抗中占主导。为简化计算，ΔV_{OUT} 可由式（15）估算：

$$\Delta V_{OUT} = \frac{(1-\frac{V_{IN}}{V_{OUT}})\times I_{LOAD}}{C_{OUT}\times f_{SW}} + \frac{I_{LOAD}\times R_{ESR}\times V_{OUT}}{V_{IN}} \quad (15)$$

对于 100W USB PD 应用，建议使用一个 100μF 聚合物电容和四个 22μF 陶瓷电容。

选择满足设计中输出电压纹波及负载瞬态要求的 C_{OUT}。设计高输出电压应用时，应考虑电容量降额。

外部 MOSFET 选择

MP2984 需要四个外部 N 沟道功率 MOSFET（见图 12）。SWA 和 SWD 为两个上管，SWB 和 SWC 为两个下管。降压模式下，SWA 和 SWB 进行开关动作，SWD 导通。升压模式下，SWC 和 SWD 进行开关动作，SWA 导通。

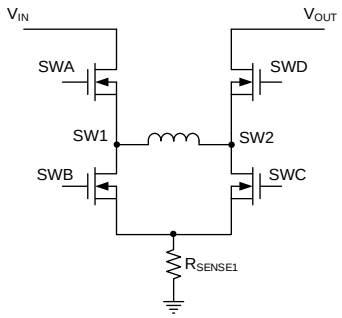


图 12：升降压拓扑

选择 MOSFET 的关键参数如下：

- **最大漏源电压**（V_{DS_MAX}）：SWA 和 SWB 必须承受最大输入电压及 SW1 处的瞬态尖峰。建议其 V_{DS_MAX} 取 $1.5\times V_{IN}$。SWC 和 SWD 必须承受输出电压及 SW2 处的瞬态尖峰，建议其 V_{DS_MAX} 不小于 $1.5\times V_{OUT}$。

- **最大连续漏极电流**（I_{D_MAX}）：SWA、SWB、SWC 和 SWD 在开关过程中必须承受最大电感电流 I_{L_MAX} 和峰值电感电流 I_{L_PEAK}。

- **阈值电压**（V_{TH}）：栅极驱动电压由 VCC 提供。MOSFET 的栅极平台电压不应超过最小 V_{CC}，否则在启动或过载（OL）条件下，MOSFET 可能无法充分导通。

- **总栅极电荷**（Q_G）：在栅极电压 7.2V 条件下，各 MOSFET 的 Q_G 均应小于 50nC。若两个 MOSFET 并联，则每个的 Q_G 应小于 25nC。

- **漏源导通电阻**（$R_{DS(ON)}$）：较低的导通电阻有利于控制 MOSFET 温升并提高效率。有关导通电阻的选择，请参阅 MOSFET 说明及式（16）至（24）。

SWA MOSFET

升压模式下，SWA 导通，其导通功率损耗 $P_{CON_LOSS_SWA}$ 可由式（16）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWA} = (I_{OUT}\times\frac{V_{OUT}}{V_{IN}})^2\times R_{DS(ON)_SWA} \quad (16)$$

若 MOSFET 的结到环境热阻为 50°C/W（由电路板散热能力决定），最大允许温升为 50°C，则最大功率损耗 P_{CON_LOSS} 为 1W。$P_{CON_LOSS_SWA}$ 可由式（17）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWA} < 1W \quad (17)$$

降压模式下，$P_{CON_LOSS_SWA}$ 可由式（18）计算：

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

$$P_{CON_LOSS_SWA} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times I_{OUT}^{2} \times R_{DS(ON)_SWA} \quad (18)$$

SWA 的开关损耗 $P_{SW_LOSS_SWA}$ 可由式（19）计算：

$$P_{SW_LOSS_SWA} = \frac{1}{2} V_{IN} \times I_{OUT} \times (t_{ON} + t_{OFF}) \times f_{sw} \quad (19)$$

MOSFET 的开通时间 t_{ON} 和关断时间 t_{OFF} 参见图 13。

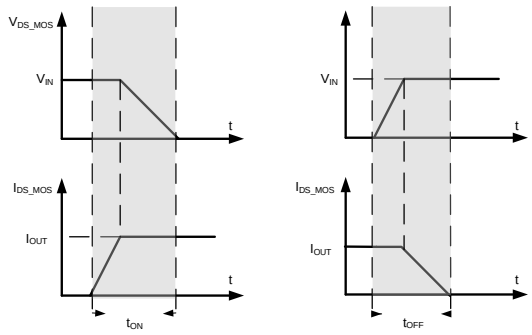


图 13：开通时间与关断时间

SWB MOSFET

降压模式下，SWB 的导通损耗 $P_{CON_LOSS_SWB}$ 可由式（20）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWB} = (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}) \times I_{OUT}^{2} \times R_{DS(ON)_SWB} \quad (20)$$

SWC MOSFET

升压模式下，SWB 关断，SWC 的导通损耗 $P_{CON_LOSS_SWC}$ 可由式（21）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWC} = (1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT}}) \times (I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})^{2} \times R_{DS(ON)_SWC} \quad (21)$$

升压模式下，SWC 的开关损耗 $P_{SW_LOSS_SWC}$ 可由式（22）计算：

$$P_{SW_LOSS_SWC} = \frac{1}{2} \times V_{OUT} \times (I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}) \times (t_{ON} + t_{OFF}) \times f_{sw} \quad (22)$$

SWD MOSFET

降压模式下，SWD 导通，其功率损耗 $P_{CON_LOSS_SWD}$ 可由式（23）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWD} = I_{OUT}^{2} \times R_{DS(ON)_SWD} \quad (23)$$

升压模式下，SWD 的导通损耗可由式（24）计算：

$$P_{CON_LOSS_SWD} = (\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}) \times (I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})^{2} \times R_{DS(ON)_SWD} \quad (24)$$

可忽略死区时间 t_{DEAD} 和低侧 MOSFET 的开关损耗。

补偿元件

COMP 引脚控制系统稳定性和瞬态响应。COMP 为内部误差放大器（EA）的输出。串联的电容和电阻设置一个极点和一个零点，以控制系统特性。

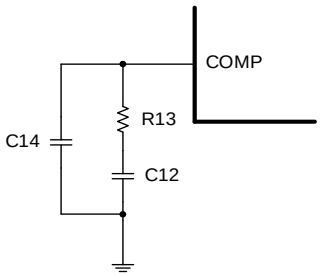


图 14：COMP 外部补偿

外部补偿设置一个极点 F_{P1} 和一个零点 F_{Z1}（见图 14）。F_{P1} 可由式（25）计算：

$$F_{P1} = \frac{1}{2\pi \times C14 \times R13} \quad (25)$$

F_{Z1} 可由式（26）计算：

$$F_{Z1} = \frac{1}{2\pi \times C12 \times R13} \quad (26)$$

降压模式下，电压反馈环路的直流增益 A_{VDC} 可由式（27）计算：

$$A_{VDC} = R_{LOAD} \times \frac{G_{CS}}{R_{SENSE1}} \times A_{V-EA} \times \frac{V_{FB}}{V_{OUT}} \quad (27)$$

其中，G_{V_EA} 为 EA 电压增益（300V/V），G_{CS} 为 COMP 到电流检测的增益，R_{SENSE1} 为电流检测电阻，R_{LOAD} 为负载电阻。

系统有两个重要极点：一个由补偿电容 C10 和 EA 输出电阻产生，另一个由输出电容 C_{OUT} 和负载电阻产生。补偿电容极点 F_{P2} 可由式（28）计算：

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

$$F_{P2} = \frac{G_{EA}}{2\pi \times C12 \times G_{V_EA}} \quad (28)$$

EA 输出电阻极点 F_{P3} 可由式（29）计算：

$$F_{P3} = \frac{1}{2\pi \times C_{OUT} \times R_{LOAD}} \quad (29)$$

其中，G_{EA} 为 EA 的跨导（1220μA/V）。

若 C_{OUT} 的电容量或 ESR 较大，系统可能还有一个显著的零点 F_{ESR}。F_{ESR} 可由式（30）计算：

$$F_{ESR} = \frac{1}{2\pi \times C_{OUT} \times R_{ESR}} \quad (30)$$

升压模式下，A_{VDC} 可由式（31）计算：

$$A_{VDC} = \frac{V_{IN} \times A_{V-EA} \times R_{LOAD} \times V_{FB} \times G_{CS} \times R13}{2 \times V_{OUT}^2 \times R_{SENSE1}} \quad (31)$$

升压模式还存在右半平面零点 F_{RHPZ}，可由式（32）计算：

$$F_{RHPZ} = \frac{R_{LOAD}}{2 \times \pi \times L} \times (\frac{V_{IN}}{V_{OUT}})^2 \quad (32)$$

右半平面零点会增大增益并减小相位，从而减小相位裕度和增益裕度。最不利工况发生在输入电压最小、输出电压最大时。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

PCB 布局指南

合理布局对稳定工作至关重要。不当布局会导致性能下降、EMI 增大、电阻损耗增加和系统不稳定。为获得最佳结果，请参阅图 15 并遵循以下指南：

1. 降压模式下，输入功率回路（C_{IN}、SWA、SWB）和逐周期电流检测电阻 R_{SENSE1} 应尽量靠近放置。

2. 升压模式下，输出功率回路各元件，包括输出滤波电容 C_{OUT}、功率 MOSFET（SWC、SWD）和逐周期电流检测电阻 R_{SENSE1}，应尽量靠近放置。

3. 使用宽铜走线和功率回路过孔，以改善散热。

4. 将裸露焊盘连接至 GND，并在裸露焊盘上布置散热过孔。

5. 将小型去耦电容放在靠近 VIN、VOUT 和 AGND 的位置。

6. 栅极驱动走线及回流路径应尽量直接。

7. 正向和回流走线应彼此靠近，以尽量减小栅极驱动路径的电感。可将两条走线并排布置，或在相邻层上上下重叠布置。

8. 对平均电流检测电阻 R_{SENSE2} 和逐周期电流检测电阻 R4 使用开尔文连接。从 R_{SENSE2}/R_{SENSE1} 端子到 IC 引脚的这些线应平行走线。避免经过 SW1、SW2 或栅极驱动走线等噪声区域。

9. 将电流检测信号滤波电容尽量靠近 IC 引脚放置。

10. 将 VCC 和 AVDD 电容分别尽量靠近 VCC 和 AVDD 引脚放置。

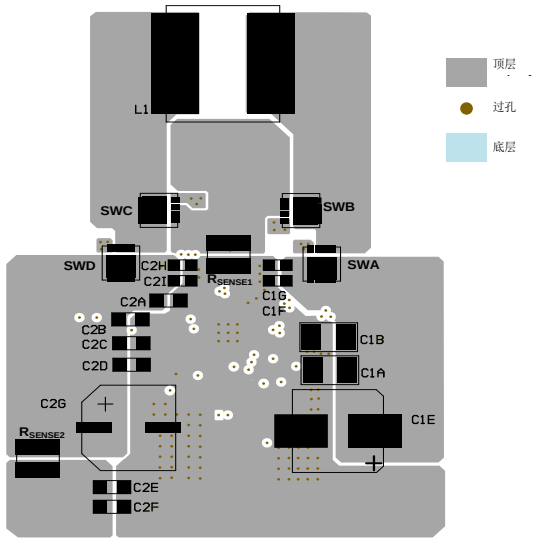
11. 将 BST1 自举电容靠近 IC 放置，并直接连接至 BST1 和 SW1 引脚。

12. 将 BST2 自举电容靠近 IC 放置，并直接连接至 BST2 和 SW2 引脚。

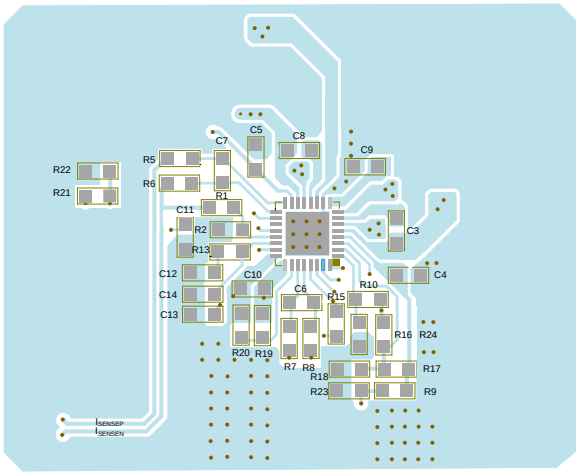
13. 反馈环路走线应远离所有噪声源。将 FB 分压电阻 R1 和 R2 尽量靠近 FB 和 AGND 引脚放置。

14. 分开功率和信号路径，使功率电流或开关电流不会流经 AGND 连接。

15. 在 PGND 引脚附近、VCC 电容的 PGND 连接处附近，或 PGND 与 R4 的连接处附近，将 PGND 和 AGND 走线相连。



顶层



底层

图 **15**：推荐 **PCB** 布局

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

典型应用电路

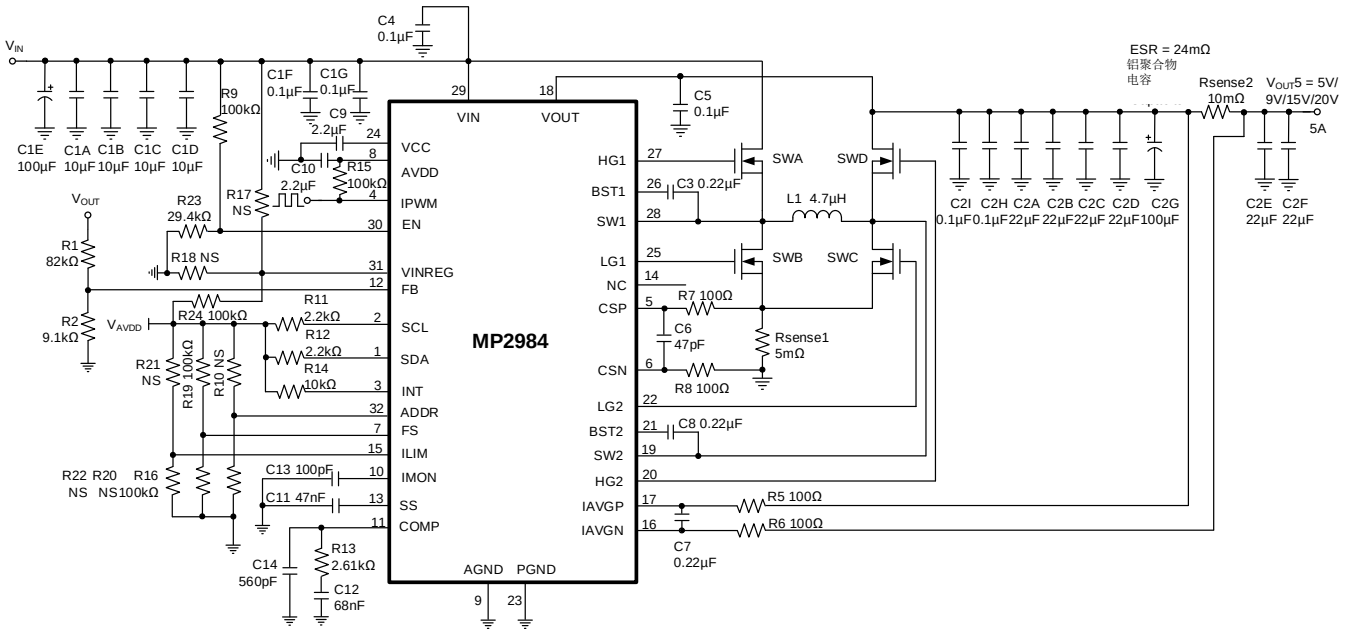
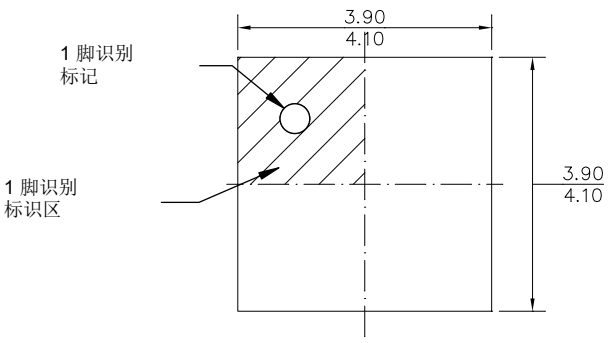


图 16：典型应用电路（V_{IN} = 12V，V_{OUT} = 5/9/15/20V，100W USB PD）

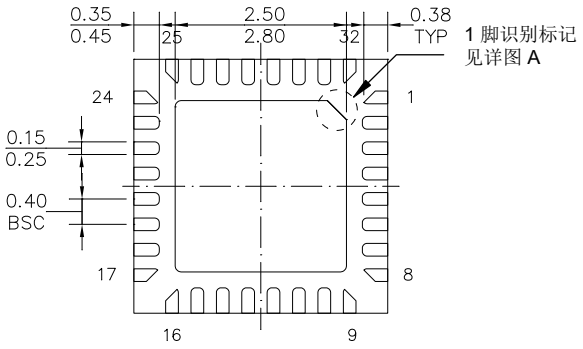
MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

封装信息

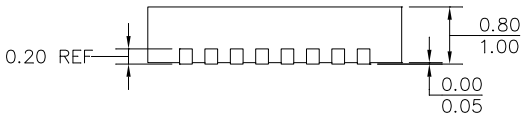
QFN-32 (4mmx4mm)



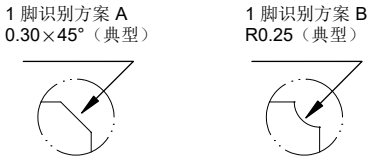
顶视图



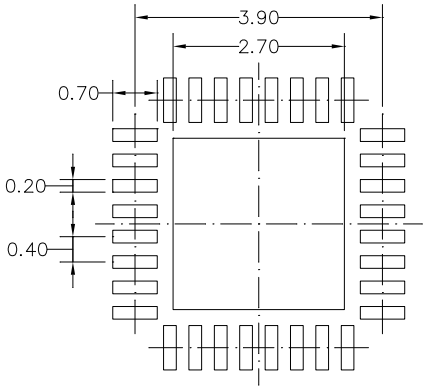
底视图



侧视图



详图 **A**

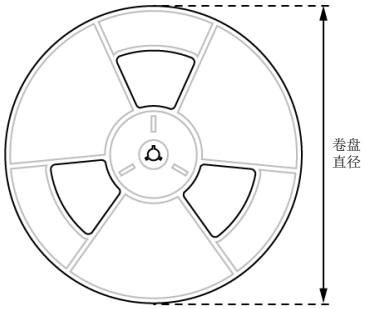


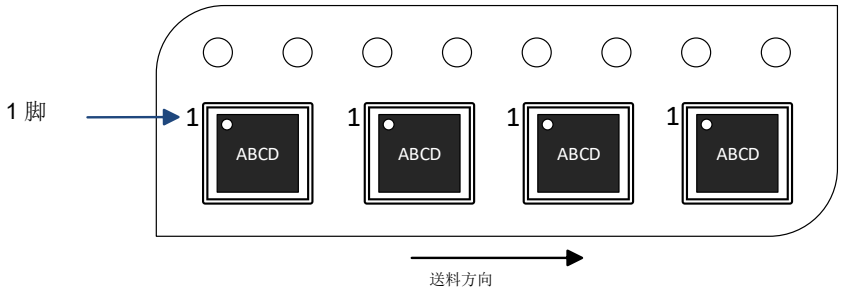
推荐焊盘图形

注：
1）所有尺寸单位均为毫米。
2）裸露焊盘尺寸不包括塑封飞边。
3）引脚共面度最大为 0.1mm。
4）JEDEC 参考标准为 MO-220。
5）图示未按比例绘制。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

载带信息





订购型号	封装说明	数量/卷	数量/管	卷盘直径	载带宽度	载带节距
MP2984GR-Z	QFN-32 (4mmx4mm)	5000	不适用	13in	12mm	8mm

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。

修订历史

修订号	修订日期	说明	更新页码
1.0	12/09/2021	首次发布	-

注意：本文件中的信息如有变更，恕不另行通知。请联系 MPS 获取最新规格。用户应确保并保证，在任何应用中集成 MPS 产品时，不侵犯第三方知识产权。MPS 对上述任何应用不承担任何法律责任。

MPS 专有信息，受专利保护。未经授权禁止复印与复制。© 2021 MPS，保留所有权利。